

ELTE

Eötvös Loránd Tudományegyetem

KVANTUM REZERVOÁROK

INFORMÁCIÓ-KÓDOLÁS IDŐFEJLŐDÉSEN KERESZTÜL KVANTUMRENDSZEREKBEN

Szakdolgozat

a fizika alapdiplomához

Készítette:
Demeter Lehel
C5PE5A

Konzulens:
Dr. Vattay Gábor
Egyetemi tanár, az MTA doktora

Budapest, 2025

Absztrakt

Az elmúlt évek kutatásai alapján a gépi tanulásban régóta alkalmazott *reservoir computing* paradigma kvantumrendszerekre való kiterjesztése ígéretes irányt jelent az idősorok előrejelzése és a komplex mintázatok felismerése terén. A jelen dolgozat célja egy olyan *kvantumrezervoár* modell bemutatása, amely a szakirodalomban eddig javasolt megoldásoknál egyszerűbb implementációval, ugyanakkor hatékony teljesítménnyel közelít a valódi fizikai kvantumrendszereken történő megvalósíthatóság igényéhez.

A modell megvalósítása a Qiskit kvantumprogramozási keretrendszer segítségével történt, amely lehetőséget biztosít kvantumáramkörök szimulációjára és azok valódi kvantumgépen való futtatására is. A dolgozatban részletesebben tárgyalt rendszer egy 6 qubitből álló kvantumrezervoár, amelynek belső dinamikáját egy diszkrét időléptetésű Ising-Hamilton típusú időfejlődés írja le. A bemeneti jel – jelen esetben egy logisztikus leképezéssel generált idősor – a rendszer evolúciójának időparaméterében kerül kódolásra, ezzel csökkentve az interfész komplexitását.

A rendszer kvantumállapotait jellemző információt három különböző Pauli-bázisban (Z, X, Y) történő méréssel nyerjük ki, az ebből származtatott várható értékekből egy nagy dimenziójú, nemlineáris jellemzőtér alkotható. A jellemzőkön klasszikus lineáris regressziót alkalmazunk a modell betanítására, majd az így illesztett modell segítségével végezzük el az idősor előrejelzését.

A dolgozat újítása abban rejlik, hogy az információhalmazt nem explicit kódoláson keresztül, hanem a rendszer időparamétereinek dinamikus módosításával juttatjuk be a kvantumrezervoárba. Mivel nincs szükség külön bemeneti kódoló egységre, a rezervoár architektúrája egyszerűbb és fizikailag könnyebben realizálható.

A rendszer teljesítményét egy logisztikus leképezéssel generált idősor előrejelzésével teszteltem, ahol az elért alacsony előrejelzési hiba igazolja a kvantumrezervoár hatékonyságát. A dolgozat során az előrejelzések pontosságának különböző paraméterekre való érzékenységét is vizsgáltam. A rendszer működése érzékenynek bizonyult a qubit-számra, a mérések számosságára, valamint a kvantumáramkör komplexitására. A pontosságot tovább javította a mérési bázisok kombinálása, illetve a várható értékek négyzeteinek bevonása.

A modell valódi kvantumhardveren is tesztelhető, mivel minden komponense implementálható az IBM Quantum által elérhető kvantumeszközökön. A szimuláció során figyelembe vett fizikai paraméterek (alacsony kapumélység, lokális kapcsolatok) tovább növelik a modell megvalósíthatóságát a jelenlegi kvantumtechnológiák mellett. Ezek jövőbeli kutatások ígéretes irányait képviselik.

Bevezetés

A gépi tanulás mint tudományos paradigma - bizonyos fokú redukciót megengedve - az emberi intelligencia egyfajta mesterséges leképezéseként értelmezhető: olyan rendszerek létrehozására törekszik, amelyek képesek tapasztalatból tanulni és múltbéli adatok alapján prediktív következtetéseket levonni. Egyik alapvető ígérete, hogy képes komplex rendszerek rejtett szabályszerűségeit feltárni és kihasználni olyan problémákban, ahol explicit programozás vagy determinisztikus modellezés nem hatékony vagy nem lehetséges. Ez a törekvés a fizikai rendszerek tanulmányozásában különösen izgalmas lehetőségeket teremt: nemcsak a törvényszerűségek leírására, hanem maguknak a rendszereknek a működtetésére, irányítására is alkalmazható - különösen akkor, ha a vizsgált rendszer maga is komplex, nemlineáris vagy kvantumtermészetű.

A dolgozatom két fő tartalmi egységre tagolható. Az első szakasz célja a dolgozat témájának egy általánosabb kontextusba ágyazása. Itt a terület jelenlegi állását tekintem át az irodalomjegyzékben feltüntetett szakirodalmak alapján. A második szakaszban a témához való saját hozzájárulásomat ismertetem. Itt bemutatom saját kutatási projektemet, beleértve a kapcsolódó elméleti megfontolások ismertetését, a megvalósításhoz alkalmazott módszertan és eszközök leírását, valamint az elért eredmények bemutatását és elemzését. Végezetül felvázolom a jövőbeli fejlesztési lehetőségeket.

A szakterület áttekintését a *reservoir computing* klasszikus, valamint kvantumrendszerekre alkalmazott irányzatainak bemutatásán keresztül végzem el, ezzel reményeim szerint megteremtve azt a tudományos kontextust, amelyen belül jelen kutatás céljai és eredményei értelmezhetővé válnak.

A *reservoir computing* (RC) az elmúlt évtizedekben a gépi tanulás egyik ígéretes irányzatává fejlődött. Ez nagyrészt az adatfeldolgozási és idősorelőrejelzési feladatok megoldásában tanúsított hatékonyságának köszönhető. Az RC lényege, hogy - a neuromorfikus rendszerek általános kezelési módjával ellentétben - a belső dinamikai rendszert (rezervoárt) nem módosítjuk, hanem csupán a kimeneti réteget tanítjuk. Ebben a kezelésben a rendszer nemlinearitása és belső memóriajellemzői már önmagukban képesek reprezentálni a bemeneti adatok struktúráját. A megközelítés hatékonyságát a belső állapottér gazdagsága és az abból történő információkinyerés egyszerűsége biztosítja.

A *quantum reservoir computing* (QRC) modellje ezt az elvet terjeszti ki kvantumfizikai rendszerekre. Keisuke Fujii és Kohei Nakajima 2017-ben megjelent munkája mutatta be először a QRC koncepcióját, amely a kvantumrendszerek unitér időfejlődését és méréseken keresztüli állapotkinyerését alkalmazza a klasszikus RC-hez hasonló struktúrában [3]. Ez a modell lehetővé teszi, hogy a kvantumrendszerek természetes dinamikáját hasznosítsuk gépi tanulási feladatokban anélkül, hogy teljes körű kontrollra vagy hibajavításra lenne szükség. Ez különösen rele-

váns a jelenlegi, zajos középtávú kvantumeszközök (NISQ) korában, ahol a fizikai megvalósíthatóság és az informatív dinamika kettős elvárásának való megfelelés különösen fontos.

A QRC megvalósítására vonatkozóan a szakirodalomban számos olyan megközelítést találunk, ahol a bemeneti adatoknak a kvantumrezezervoárba történő kódolása explicit módon történik [2] [3] [5]. Ezek a megoldások azonban jellemzően jelentős terhelést rónak a kvantumkörökre, és a rendszer finomhangolását várják el, ami a jelenlegi kvantumszámítógépek esetében technikailag nehezen kivitelezhető.

A dolgozat második fő tartalmi egységében egy olyan saját fejlesztésű QRC-implementációt mutatok be, amely egyszerűsített bemeneti kódolási stratégiát alkalmaz: a bemeneti jelek nem közvetlen kvantumkapuk formájában jutnak be a rendszerbe, hanem a kvantumrendszer diszkrét időléptetését meghatározó paraméterek modulálásán keresztül. Ez a megközelítés jelentősen csökkenti a rendszer komplexitását, miközben nagy pontosságot ér el a vizsgált idősor-tanulási és -előrejelzési feladatokban.

Itt először bevezetem a kvantumrezervoár kódolására javasolt új megközelítést. Ezt követi a modell egzakt numerikus szimulációval történő implementációjának ismertetése a rendszert leíró Hamilton-operátor, a kvantumállapotok időfejlődésének, valamint a mérési stratégiának a bemutatásán keresztül. A szimuláció eredményeinek értékelése után a modell Qiskit keretrendszerben történő kvantumkapus implementációját tárgyalom. Itt vizsgálom, hogy a javasolt architektúra milyen mértékben képes megőrizni tanulási képességét egy zajosabb és technikai korlátokkal rendelkező környezetben. A szekció zárásaként összehasonlításra kerülnek az egzakt és Qiskittel szimulált modellek eredményei, valamint felvázolom a továbbfejlesztési és kísérleti megvalósítási lehetőségeket.

Kvantumrezervoárok

A klasszikus modell

Ennek a szakasznak a megírásánál Matteo Cucchi és munkatársai tanulmányát vettem alapul [1].

A gépi tanulást forradalmasítani látszó RC paradigma megjelenését erősen motiválta az emberi idegrendszer adatfeldolgozási sebességének és hatékonyságának természetes példája. Az biztosnak látszik, hogy az emberi agy neuronjainak - mesterségesen elérhetetlennek tűnő - hatásfoka nagyban köszönhető annak, ahogyan kihasználja a tér-időbeli fejlődését vezérlő dinamikát, illetve ennek az információtárolási képességét. A biológiai analógia megfelelő absztrakciós szintre emelése vezetett az RC kialakulásához.

Az RC működésének kulcsfontosságú mozzanata, hogy az alacsony dimenziójú bemeneti jelet nem-lineáris módon egy magasabb dimenziójú térbe transzformálja. A rezervoár belső dinamikáját meghatározó nem-lineáris leképezés, amennyiben megfelelő memóriával van ellátva, elegendő a jelek szeparálásához. Ezeket kiolvasva a belső dinamikát érintetlenül hagyva csak a kimeneti jelet tanítjuk. Ennek megfelelően az irodalom általában három rétegét (*layer*) szokta elkülöníteni az RC-knek:

(1) **Bemeneti réteg:** Itt történik a külső bemeneti jel (pl. idősor) továbbítása a rezervoárba.

(2) **Rezervoár vagy kiolvasási réteg:** A rendszer magas dimenziójú, nemlineáris dinamikai egysége, amely a bemenet hatására időben változó belső állapotokat hoz létre. A rezervoár szerepe, hogy az input jelek gazdag reprezentációját adja. Ha rétegként fogjuk fel, itt történik a létrehozott belső állapotok kiolvasása és tárolása.

(3) **Kimeneti réteg:** Itt történik a tanulás korábban kiolvasott állapotokból, jellemzően valamilyen egyszerű módszerrel (pl. lineáris regresszióval). Ez lényegében a rögzített állapotok illesztése az adott célváltozóhoz.

A konkrétumokra térve az RC-ban a cél tehát egy olyan dinamikus rendszer megalkotása, amely egy olyan leképezést valósít meg a bemeneti - és a kimeneti jelek között, ami közel áll a kívánalmainkhoz. Ehhez tipikusan szükség van egy tanító adathalmazra, amely bemeneti jelekből $\mathbf{u}_{\text{train}}(t) \in \mathbb{R}^{N_u}$ és a hozzájuk tartozó kívánt kimeneti jelekből $\mathbf{y}_{\text{train}}(t) \in \mathbb{R}^{N_y}$ áll, ahol N_u és N_y a bemenet és a kimenet dimenzióját jelölik. Idősor-előrejelzés esetén a bemeneti jel egy idősor egyik részletét, míg a kimeneti jel annak folytatását mutatja; osztályozásnál a bemenet lehet például egy EEG-jel, a kimenet pedig a felhasználó által végzett mentális

tevékenység osztálya (pl. nyugalom, koncentráció, mozgáselképzelés).

Feltételezzük, hogy létezik egy $\Psi(\mathbf{u}_{\text{train}})(t) = \mathbf{y}_{\text{train}}(t) + \epsilon$ alakú függvény, ami az adataink előállításáért felelős. Itt ϵ egy additív zajt, hibát jelöl. Az RC célja egy olyan θ paramétervektor által meghatározott, $\hat{\Psi}_\theta$-vel jellemzett rendszer megtalálása, amely modellként közelíti az ismeretlen generáló rendszert Ψ-t.

A továbbiakban a fenti háromosztatú struktúrát, illetve a Cucchi és munkatársai munkájában bevezetett "recept a fizikai reservoir computing-hoz" módszertanát fogom választani az elméleti áttekintés elsődleges rendezőelvének.

A rezervoár: a tanulás elvi feltételei

Értelemszerűen az RC legfontosabb eleme maga a rezervoár, ami alatt első megközelítésben egy nemlineáris, magas dimenziójú, dinamikus rendszert értünk. A modell tanulóképességét két elvi feltétel, egyben a rezervoár kettős funkciója biztosítja: egy ilyen rendszer rendelkezik valamilyen belső memóriával, illetve a bemeneti jeleket egy magasabb dimenziójú térbe vetíti, amelyek ezáltal lineárisan szétválaszthatóvá válnak.

Az egyik alapvető tulajdonság tehát a memória. Ez alatt azt értjük, hogy a rendszer aktuális állapota nemcsak az aktuális bemenettől, hanem a korábbi bemeneti értékektől is függ. Ez a memória leggyakrabban nem statikus, hanem fokozatosan elhalványul, azaz *fading memory* jellemzőkkel bír. Ez utóbbinak a különböző keretezésekben történő megvalósulásait és kvantitatív eszköztárait nem kívánom részletezni.

Az RC-k másik, talán még fontosabb követelménye a nemlineáris bemenetek lineáris szétválaszthatóságát biztosító dinamika. A Cover-tétel egy kvalitatív átfogalmazásában: egy eredetileg nemlineárisan keveredő adathalmaz nagy valószínűséggel lineárisan szétválaszthatóvá válik egy magasabb dimenziójú térbe való nemlineáris leképezés során. A rezervoár ezt a dimenzionövelést természetes módon hajtja végre a rendszer dinamikus fejlődése során.

A két feltételt összevetve azt kapjuk, hogy a rendszer belső dinamikájának köszönhetően a rezervoár bemenetekre adott $\mathbf{x}(n)$ válasza egy nemlineáris függvénye lesz a bemenetek időbeli sorozatának és a rendszer kezdeti állapotának. A rendszer így olyan állapotteret generál, amelynek elemei:

$$\mathbf{x}(n) = f\big(\mathbf{u}(1), \ldots, \mathbf{u}(n-1), \mathbf{u}(n), \mathbf{x}(0)\big), \tag{1}$$

ahol $\mathbf{u}(n) \in \mathbb{R}^{N_u}$ a bemeneti jelsorozat, $\mathbf{x}(n) \in \mathbb{R}^{N_x}$ pedig a rezervoár pillanatnyi állapotvektora. f jelöli a rezervoárt jellemző nemlineáris leképezést.

Ez a fajta feldolgozás biztosítja azt, hogy különböző bemeneti minták a magasabb dimenziójú állapottérben jobban szétváljanak. Így már egy egyszerű lineáris kiolvasás is elegendő lehet a kívánt kimenet (pl. kategória vagy predikció) előállításához.

Bemeneti réteg

Az RC első rétegében a $\mathbf{u}(t) \in \mathbb{R}^{N_u}$ külső bemeneti jelet a rezervoárba kell juttatni. Ehhez az adatokat a rendszer számára megfelelő formára kell hozni, majd az adott architektúrához igazítottan kódolni és a rezervoárba juttatni. Ez jellemzően egy lineáris leképezéssel történik, amelyet az $\mathbf{W}_{\text{in}} \in \mathbb{R}^{N_x \times N_u}$ bemeneti súlymátrixszal írhatunk le. A bemeneti adatsor ennek megfelelően a következő módon vetíthető a belső állapottérbe:

$$\mathbf{x}(n+1) = f\left(\mathbf{x}(n), \mathbf{W}_{\text{in}}\mathbf{u}(n)\right), \tag{2}$$

ahol $f(\cdot)$ egy komponensenként értelmezett nemlineáris aktivációs függvény - gyakran tanh - amely a rendszer nemlineáris karakterisztikáját biztosítja.

Az *aktiváció* ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy a rezervoár belső csomópontjai, neuronjai hogyan, és milyen mértékben reagálnak az aktuális bemeneti impulzusra. Míg a bemeneti súlymátrix biztosítja a bemeneti értékek tartományának és súlyának szabályozását (pl. megfelelő intervallumra történő leképezését), az ilyen módon előkészített alacsony dimenziójú bemeneti jelet az aktivációs függvény vetíti a magas dimenziójú belső állapottérbe.

A nemlineáris leképezés és a belső dinamika együttesen alakítja ki a rezervoárban azokat a jellemző mintázatokat, amelyek majd a tanítható kimeneti jelekhez vezetnek.

Belső fejlődés és kiolvasási réteg

A rezervoár belső dinamikai rendszerének az állapotát egy $\mathbf{x}(t) \in \mathbb{R}^{N_x}$ vektor írja le, amely a t időpillanatbeli neuron-aktivációkat tartalmazza. A neuronok egymással visszacsatolt kapcsolatokon keresztül vannak összekötve, amelyek a $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{N_x \times N_x}$ belső súlymátrixszal reprezentálhatók. Ez a mátrix határozza meg a rezervoáron belüli topológiát és a belső dinamikát.

A rendszer állapotának frissítését leíró rekurzív összefüggés ezek alapján a következőképpen módosul:

$$\mathbf{x}(t+1) = f\left(\mathbf{W}\mathbf{x}(t) + \mathbf{W}_{\text{in}}\mathbf{u}(t)\right), \tag{3}$$

Ennek eredményeként a rendszer komplex, nemlineáris és időfüggő állapotokat generál, a memóriához kapcsolt elvárást is teljesítve.

Ezek alapján megalkotható a teljes rendszer állapotát leíró mátrix. Legyen $\mathbf{X}(t) \in \mathbb{R}^N$, ahol N a rendszer teljes mérete. Gyakran a teljes állapottér használata nem szükséges, így csak egy részhalmaza kerül kiolvasásra. Így a ténylegesen kiolvasott állapotokat leíró $\mathbf{x}(t) \in \mathbb{R}^{N_x}$ vektorokat használjuk, ahol $N_x \leq N$.

A fentiek alapján a valós neuronok állapotait minden időpillanatban rögzítjük, és a tanítás során egy mátrixban tároljuk:

$$\mathbf{X}_{\text{train}} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}(1)^\top \\ \mathbf{x}(2)^\top \\ \vdots \\ \mathbf{x}(N_T)^\top \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{N_T \times N_x}, \tag{4}$$

ahol N_T a tanulási lépések száma. A fenti mátrix minden sora az aktuális belső állapotot tartalmazza, ezek az állapotvektorok lesznek majd felhasználva a kimeneti rétegben történő tanításhoz.

Kimeneti réteg és tanítási eljárás

A kimeneti rétegben történő tanulás alatt azt értjük, hogy a modell a korábban kiolvasott és rögzített belső állapotokból próbálja előrejelezni a kívánt kimenetet.

Az rögzített állapotokból a rendszer előállít egy $\hat{\mathbf{y}}(t) \in \mathbb{R}^{N_y}$-vel jelölt kimeneti jelet. Ez lesz a modell előrejelzése.

$$\hat{\mathbf{y}}(t) = \mathbf{W}_{\text{out}}\mathbf{x}(t), \tag{5}$$

ahol $\mathbf{W}_{\text{out}} \in \mathbb{R}^{N_y \times N_x}$ a kimeneti súlymátrix.

A tanulás célja egy olyan $\mathbf{W}_{\text{out}}$ leképezés megtalálása, amely az elvárt $\mathbf{y}(t)$ kimenethez legjobban közelítő előrejelzést adja:

$$\hat{\mathbf{y}}(t) \approx \mathbf{y}_{\text{train}}(t). \tag{6}$$

Ez úgy történik, hogy minimalizálunk egy veszteségfüggvényt, amely méri az előrejelzett $\hat{\mathbf{y}}(t)$ és az elvárt $\mathbf{y}(t)$ értékek közötti eltérést:

$$\bar{L}_{\text{train}}(\hat{\Psi}_\theta) = \frac{1}{N_T} \sum_{t=1}^{N_T} L\left(\mathbf{y}_{\text{train}}(t), \hat{\Psi}_\theta(\mathbf{u}_{\text{train}}(t))\right), \tag{7}$$

ahol $\hat{\Psi}_\theta$ függvény adja a rendszer előrejelzéseit. A veszteségfüggvény L gyakori választása a négyzetes hiba:

$$L(\mathbf{y}, \hat{\mathbf{y}}) = \|\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}\|^2. \tag{8}$$

A súlymátrix meghatározása általában zárt formában, a normál egyenlet segítségével történik:

$$\mathbf{W}_{\text{out}} = \left(\mathbf{X}_{\text{train}}^\top \mathbf{X}_{\text{train}} + \lambda \mathbf{I}\right)^{-1} \mathbf{X}_{\text{train}}^\top \mathbf{Y}_{\text{train}}, \tag{9}$$

ahol λ egy regularizációs paraméter, $\mathbf{Y}_{\text{train}} \in \mathbb{R}^{N_T \times N_y}$ pedig az elvárt kimeneteket tartalmazó mátrix.

A fenti illesztéssel kapott $\mathbf{W}_{\text{out}}$ súlymátrix szolgáltatja majd a további előrejelzésekhez használt modellt.

Ahogy az a fentiekből látszik, a tanítás tehát kizárólag a kimeneti réteget érinti, ami lehetővé teszi az RC számára, hogy bármilyen (akár fizikai) rezervoárt felhasználjon anélkül, hogy annak belső szerkezetét módosítani kellene.

Kvantumrezervoárok

Keisuke Fujii és Kohei Nakajima kötötte össze először a gépi tanulásból ismert RC modellt egy kvantumos viselkedésű fizikai rezervoár lehetőségével [3]. Az elvi motiváció emögött az, hogy a kvantumfizikai rendszerek természetes módon rendelkeznek a rezervoároktól megkövetelt komplex, gazdag, nemlineáris dinamikával.

Az elmúlt évtizedekben széleskörű és intenzív tudományos érdeklődés övezi a rohamosan fejlődő kvantum-számítástechnikát. A fősodorbeli elvi és gyakorlati modellek fókuszában azonban kvantumkapukon keresztül megvalósított bonyolult kvantumalgoritmusok állnak. A QRC ígérete, hogy ezt egy olyan megközelítéssel váltaná fel, ami a kvantumrendszerek természetes dinamikáját használja ki az adatfeldolgozásra.

A korábban részletezett RC kerethez hasonlóan itt rezervoárként egy analóg, magas dimenziójú dinamikai kvantumrendszert használunk. Az adatok szeparálásához szükséges nemlinearitást itt a rendszer kvantumkaotikus viselkedése biztosítja.

A bemeneti jelek magasabb dinamikus rendszerbe történő nemlineáris projekciója itt eleve biztosítva van, hiszen a kvantumállapotok állapattere exponenciálisan nő a részecskék számával. A rezervoár itt egy N qubitből álló rendszer, a neuronok ilyen módon egy 2^N-dimenziós Hilbert-tér bázisai.

A klasszikus és kvantumos RC elvi struktúrája megegyezik. Ezen túlmenően, a kimeneti réteg tanítási eljárásában sincs különbség. A következő szakaszok feladata tehát a kvantumrezervoár belső dinamikájának körbejárása, illetve a bemeneti jelek rezervoárba történő injekciójára és az állapotok kiolvasására adott módszertan ismertetése.

Franz G. Fuchs és munkatársai a kvantumrezervoár időfejlődését egy kompozit kvantumcsatorna segítségével modellezik, ahol az állapotfejlődést a következő egyenlet írja le [2]:

$$\rho_{t+1} = \mathcal{D}\left(\mathcal{R}\left(\mathcal{E}(\rho_t)\right)\right), \tag{10}$$

ahol

- ρ_t a rendszer kvantumállapotát leíró sűrűségmátrix a t-edik időlépésben,
- $\mathcal{E}$ a bemeneti kvantumcsatorna, amely a bemenetet a rezervoárba ágyazza,

- $\mathcal{R}$ a rezervoár kvantumcsatornája, amely a rendszer belső dinamikáját írja le,
- $\mathcal{D}$ a kiolvasási kvantumcsatorna, amely kinyeri a klasszikus információt a kvantumállapotból.

A kvantumcsatornák alatt ebben a kontextusban teljesen pozitív, nyomtartó lineáris leképezéseket kell érteni.

A kvantumrezervoár belső dinamikája

A QRC alapját képező kvantumrezervoár egy kvantummechanikai sokrészecske-rendszer, ahol a rendszer belső dinamikáját a kvantummechanika törvényei írják elő, és aminek az informatikai alapegysége az ún. *qubit* (kvantumbit). Egyetlen qubit állapota egy $\mathbb{C}^2$ komplex vektortérben helyezkedik el, amelyet a $|0\rangle$ és $|1\rangle$ módon reprezentált bázisvektorok feszítenek ki. Egy általános tiszta állapot ebben a térben az alábbi formában írható fel:

$$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle\,, \quad \text{ahol} \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1. \tag{11}$$

Több qubitből álló rendszer esetén az állapottér a részecskék Hilbert-terének tenzorszorzata: $\mathcal{H} = (\mathbb{C}^2)^{\otimes N} = \mathbb{C}^{2^N}$, ahol N a qubitek száma. A rendszer adott állapotát tehát ilyenkor vagy egy tiszta állapotot leíró Hilbert-térbeli vektor $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$, vagy egy kevert állapotot leíró *sűrűségoperátor* ρ reprezentálja. A sűrűségoperátor egy pozitív definit, hermitikus, egységnyi nyomú operátor a Hilbert-téren:

$$\rho = \sum_i p_i\,|\psi_i\rangle\,\langle\psi_i|\,, \quad \text{ahol} \quad p_i \geq 0, \quad \sum_i p_i = 1. \tag{12}$$

ahol p_i az i-ik állapothoz tartozó valószínűségi súly.

A zárt kvantumrendszerek időfejlődése a Schrödinger-egyenlet megoldásaként kapott unitér *időfejlesztő operátorral* írható le:

$$\rho(t + \Delta t) = U(\Delta t)\,\rho(t)\,U^\dagger(\Delta t), \tag{13}$$

ahol az időfejlesztő operátor a rendszer Hamilton-operátorával írható fel:

$$U(t) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}H(t)\,\Delta t\right). \tag{14}$$

Itt $H(t)$ a rendszer $2^N \times 2^N$ dimenziós Hamilton-operátora, amely tartalmazza a qubitek közötti kölcsönhatásokat, valamint a külső potenciált.

A rendszer $\mathcal{R}(\rho)$ rezervoár kvantumcsatornája tehát a 13-as összefüggés szerint kerül definiálásra.

A kvantumállapotok kiolvasása: mérések

A tanításhoz felhasznált kimeneti jel kiolvasásához a rendszer aktuális állapotaiból információt kell kinyernünk. A QRC-ben ez a rendszer megfigyelhető mennyiségeinek a mérésével történik.

A kvantummechanikában minden fizikai mennyiséget egy, a rendszer Hilbert-terén értelmezett lineáris Hermitikus operátor reprezentál. Ez azt jelenti, hogy ha egy fizikai mennyiség méréséről beszélünk, akkor ehhez egy M operátor tartozik a Hilbert-térben. A lehetséges mérési eredményeknek az operátor sajátértékei feleltethetőek meg, és mérések után a rendszer az ennek megfelelő sajátállapotot veszi fel.

M fizikai mennyiség várható értékét a következőképpen kapjuk:

$$\langle P \rangle = \mathrm{Tr}\left[M\,\rho\right]. \tag{15}$$

Kevert vagy szuperponált állapot esetén az $\langle M \rangle$ a mérési eredmények statisztikai átlagaként értelmezhető.

A gyakorlatban a kiolvasás során leggyakrabban a Pauli-operátorokat alkalmazzuk mérésre, amelyek az egyrészecskés Hilbert-tér ortonormált operátorbázisát alkotják:

$$\mathcal{B}_1 = \{I, \sigma_x, \sigma_y, \sigma_z\}, \tag{16}$$

ahol I az identitás, σ_x, σ_y, σ_z pedig a Pauli-mátrixok. Több qubitre ezek tenzorszorzatait használjuk. Ezáltal a teljes N qubites rendszer operátorterében egy 4^N dimenziós ortonormált bázist kapunk.

Keisuke és Nakajima kezelésében a tanuláshoz szükséges jellemzőket a qubitenként definiált Pauli-$\sigma_z^{(i)}$ operátorok várható értékeiként nyerjük ki. Az i-edik qubithez tartozó kimeneti jel tehát az alábbi módon számítható:

$$x_i(t) = \mathrm{Tr}[\sigma_z^{(i)}\,\rho(t)], \quad i = 1, \ldots, N, \tag{17}$$

Ezek a vektorok fogják definiálni a klasszikus RC-t tárgyaló szekció 4-es összefüggésében szereplő, a későbbi tanításhoz használt $\mathbf{X}_{\text{train}}$ mátrixot.

A mérések Fujii és Nakajima által leírt modelljében nem használjuk az operátorbázis minden elemét mérésre. A közvetlenül megfigyelt mennyiségeket valódi neuronoknak (*true node*) nevezzük, mivel ezek képezik a tanulási eljárás bemeneteit. A kvantumrezervoár belső állapotának teljes leírása azonban nem merül ki ezekben az értékekben:

$$x_k(t) = \mathrm{Tr}[\rho(t)B_k], \quad B_k \in \mathcal{B}_N, \tag{18}$$

A megfigyelt N komponens tehát a teljes jellemzőtérnek csak egy részhalmazát képezi. A maradék $4^N - N$ nem hozzáférhető komponenst nevezzük rejtett

neuronoknak (*hidden node*). Ezeket közvetlenül nem olvassuk ki, de a dinamikai fejlődés során befolyásolják a valódi neuronok viselkedését, és így hozzájárulnak a tanulási képességhez.

A fentiek alapján a $\mathcal{D}(\rho)$ kiolvasási csatornának a 17-es összefüggés feleltethető meg.

A bemeneti adatok kódolása

A korábban bemutatott két kvantumcsatorna esetében a szakirodalomban nem találhatók jelentős eltérések. Ezzel szemben a bemeneti adatok kvantumrezervoárba történő kódolására számos különböző megközelítés született. A következőkben négy különböző kutatás módszerét fogom ismertetni. Ez azért fontos, mert az én kutatási projektem is a bemeneti jel rezervoárba juttatásának új módszerét célozza megtalálni.

A QRC-ben a bemeneti jelek kvantumrendszerbe történő kódolása alapvetően kétféleképpen történhet: (i) közvetlenül a kvantumállapotokba való állapotkódolással, vagy (ii) a Hamilton-függvénybe történő kódolással, tehát a rendszer dinamikáját érintő modulációval.

A szakirodalom rendszerint az s_k jelölést használja a bemeneti adatsor k-ik elemének jelölésére. A továbbiakban én is ezt a konvenciót követem.

(i) Állapot-moduláció

a) *Állapot-moduláció egy qubiten*

Keisuke Fujii és Kohei Nakajima megközelítésében a bemeneti jelet közvetlenül egy qubit állapotába kódoljuk, majd ez az időfejlődés során terjed szét a teljes rendszerben [3]. A bemeneti szekvencia adott ($s_k \in [0,1]$-ra normált) eleme a kiválasztott qubit szuperpozíciós állapotának amplitúdójában jelenik meg. A kiválasztott qubit (jelen esetben első) minden időlépésben egy új bemeneti érték szerint kerül beállításra, a következő módon:

$$|\psi_{s_k}\rangle = \sqrt{1-s_k}\,|0\rangle + \sqrt{s_k}\,|1\rangle\,. \tag{19}$$

Ezt a rendszer teljes állapotának frissítése követi:

$$\rho \to \rho_{s_k} \otimes \mathrm{Tr}_1[\rho], \tag{20}$$

ahol $\rho s_k = |\psi_{s_k}\rangle\langle\psi_{s_k}|$, és Tr_1 az első qubit parciális nyoma.

A frissített állapotot úgy illesztjük a rezervoárba, hogy felváltsa az első qubit eredeti állapotát, miközben a többi qubit állapotát a parciális nyom segítségével nem módosítjuk. A kvantumrendszer ezután unitér időfejlődésen megy keresztül, amely során a bemenet hatása szétterjed az egész rezervoárban.

b) *Állapot-moduláció több qubiten*

Longhan Wang és társai kutatása is állapotmodulációval operál[5]. Az előző megközelítéssel ellentétben itt azonban nem egy qubit állapotmódosításával történik a kódolás, hanem a rendszernek egy nagyobb részhalmazán.

Adott időlépéshez tartozó bemeneti jel itt nem egy érték, hanem egy időfüggő, d-dimenziós komplex vektor $\vec{s}_k = [s_k^{(1)}, s_k^{(2)}, \ldots, s_k^{(d)}]^\top$. A kódoláshoz itt egy u hosszúságú, q lépésközű ablakot képezünk, amely u egymást követő, korábbi bemeneti vektort tartalmaz. Az ezekből összefűzött vektor kerül majd kódolásra a kvantumállapot amplitúdóiként. A teljes bemenet egyetlen kvantumállapotba kódolódik. Ezt az állapotot $|Q_k^{\text{lin}}\rangle$ jelöli, és normálás után a következő formában írható fel:

$$|Q_k^{\text{lin}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{d\cdot u-1} s_k^{(j)} \, |j\rangle \,, \tag{21}$$

ahol $s_k^{(j)}$ az összefűzött bemeneti vektor j-edik komponense, $|j\rangle$ pedig a megfelelő bázisállapot, és N a normalizálási tényező. Ez az állapot tehát jelenlegi és múltbéli bemeneteket is hordoz, ami eleget tesz a rezervoár memóriáját érintő elvárásnak.

A fenti kódolás azonban még nem teljesíti az elvárt nemlinearitást. Ennek az orvoslása érdekében a fenti lineáris állapotvektornak több elemű önmagával vett tenzor-szorzatát vesszük, így hozva létre egy ún. nemlineáris kvantumállapotot. Ezzel ráadásul egy magasabb dimenziójú Hilbert-teret kapunk, ami szintén az adatok szeparálásának egyik feltétele.

(ii) Dinamikus-moduláció

A szakirodalomban megjelenő másik kezelésben nem közvetlenül a kvantumállapotot módosítjuk a bemeneti jel függvényében, hanem a rendszer időfejlődését meghatározó Hamilton-függvény válik bemenetfüggővé.

Fuchs és munkatársai megközelítésében minden bemeneti lépéshez egy bemenetfüggő unitér operátort definiálunk, amely Pauli-operátorok skálázott összegeként definiált Hamilton-operátort használ [2] [4]:

$$U(s_k) = \prod_{j=1}^{k} \exp\left(-i\beta_j s_k F_j\right), \tag{22}$$

ahol F_j az adott rendszer sajátosságait leíró Pauli-operátorokat, β_j pedig a skálázási paramétereket jelöli. Ezek az operátorok a rendszer állapotát a bemenetnek megfelelően különböző ortogonális állapotokba transzformálják, így a bemenet közvetetten befolyásolja, melyik altérben zajlik le a kvantumfejlődés.

A dinamikus fejlődés időtartamának modulációja

Az elmúlt években számos kutatás foglalkozott különböző kvantumrezervoárok elvi kereteinek felvázolásával és numerikus szimulációk során mutatott predikciós képességük vizsgálatával. A kutatások egy kisebb hányada az aktuális modell zajos középtávú eszközökön való tesztelését is elvégezte. Bár ezek a kísérletek ígéretes eredményekre jutottak, a gyakorlati megvalósítások ritkasága mindenképpen beszédes. Az elméletben működő modellek gyakran nehezen implementálhatóak a jelenleg elérhető, zajos és erőforrás-korlátozott kvantumszámítógépeken. Jelen dolgozat állítása, hogy a bemeneti csatornák egyszerűsítése közelítené a QRC modelleket a gyakorlati megvalósíthatósághoz.

Az állapot-modulációs technikák – legyen szó akár egyetlen qubit, akár több qubit állapotának közvetlen módosításáról – a kvantumállapotok gyors és pontos frissítését igénylik minden időlépésben. Az állapotok finomhangolási nehézségein keresztül így már maga a bemeneti adatok rezervoárba történő bevitele is erősen ki van téve a kvantumhardverekre jellemző zajnak és hibáknak.

A dinamikus-moduláció, ahol a bemeneti jel a Hamilton-operátor paramétereit szabályozza, már a rugalmasság és nagyobb pontosság ígéretét hordozza. Az időben változó Hamilton-operátorok megvalósítása azonban továbbra is jelentős technikai kihívást jelent. A kumulatív unitér operátorok előállítása kvantumkapuk hosszú sorozatát igényli, ami tovább növeli a zaj és a dekoherencia hatását, illetve az erőforrásigényt.

Ezek a megvalósítási korlátok motiválják egy új kódolási módszer kifejlesztését, amely képes a bemeneti adatokat a rezervoárba juttatni a kvantumállapotok finom manipulációja, illetve magas kapumélységű kvantumarchitektúrák nélkül.

A bemeneti jelek fejlődési-időtartam alapú kódolása: egy új modell

A dolgozat által javasolt modellben a kódolás a rendszer dinamikus fejlődésének időtartamában történik. Alternatív megfogalmazásban a bemeneti adatsor csak az állapotok kiolvasása, tehát a mérések között eltelt idő hosszában jelenik meg. Ez a megközelítés annyiban rokon a Hamilton-operátor modulációját használó megközelítésekkel, hogy a kódolás implicit módon történik, és csak a rendszer dinamikai jellemzőinek változtatásában áll. A korábban ismertetett modellel ellentétben azonban nem igényel nagy kapumélységű architektúrákat: a kvantumrendszer manipulációja nélkül változtatja a dinamikát. A bemeneti adatok csak azt befolyásolják, hogy mennyi ideig fejlődik a rendszer a mérés végrehajtása előtt.

A megközelítés létjogosultságát az adja, hogy a bemeneti jel továbbra is az időfejlesztő operátor exponensében jelenik meg, csak ezúttal nem a Hamilton-operátor változójaként, hanem a fejlődés időtartamában.

A rendszer diszkrét időlépéseit az s_k bemeneti adatsor elemei határozzák meg. Ebben a modellben azonban az adatsor k indexei nem azonosak a rendszer fejlődésének diszkrét időlépéseivel. Minden k-ik elem rendszerbe vitele előtt inicializáljuk a rezervoárt, majd az időfejlődés tartamát az s_k érték valamilyen függvénye határozza meg.

Az rendszer időfejlődését a korábban felvett 13 szerint a következőképpen írhatjuk fel, amennyiben $\rho(0) = \rho_0$ alapállapotból indítjuk:

$$\rho(\Delta t) = U(\Delta t)\,\rho_0\,U^\dagger(\Delta t), \tag{23}$$

A modellünknek megfelelően a k-ik bemeneti jel tehát a Δt időtartamba fog kódolódni. A kódoló függvényt egyértelmű választásnak tűnik a következő módon felvenni:

$$\Delta t(s_k) = \tau + \gamma s_k, \tag{24}$$

ahol τ valamilyen, az aktuális rendszerhez igazított alap időintervallum, míg γ egy skálázási konstans.

Jól látható, hogy a modell továbbra is az időfejlesztő operátoron keresztül juttatja a rezervoárba a bemeneti adatokat, itt viszont a dinamikus fejlődés méréssel lezárt időtartama az, ami változik. Formálisan a bemeneti csatorna tehát a következő módon vázolható:

$$\rho(t_k) = U(t_k)\,\rho_0\,U^\dagger(t_k), \tag{25}$$

ahol az unitér időfejlesztő operátor definíciója, adott H Hamilton-operátorral jellemzett rendszer esetén:

$$U(t(s_k)) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}Ht(s_k)\right) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}H\left(\tau + \gamma s_k\right)\right). \tag{26}$$

A kvantumrezervoár tesztelése

A fenti kódolási csatorna és az elméleti áttekintést végző szakaszban ismertett rezervoár/kiolvasási - és kimeneti csatorna implementálásával összerakható egy sajátos kvantumrezervoár modell. Az elsődleges cél egy olyan QRC keretezés megalkotása, amely az eddigieknél közelebb áll a hatékony és erőforrástakarékos gyakorlati megvalósításhoz. A gyakorlati tesztelés túlmutat a dolgozat keretein, a továbbiakban az elméleti lehetőségek körbejárásával fogok foglalkozni.

Első lépésként a felvázolt modellt egy Python-alapú implementációján keresztül elemzem. Ennek célja annak felmérése, hogy az adott kvantumrezervoár képes-e biztosítani az adatok szeparálásához, valamint a későbbi tanítási folyamatokhoz

szükséges nemlineáris dinamikát. A rendszer működését egzakt számításokkal modellezem és szimulálom, amely során a kvantumállapotok időbeli fejlődését pontosan tudom nyomon követni.

Ezt követően a Qiskit kvantumprogramozási keretrendszer által biztosított numerikus szimulációs környezetben vizsgálom a modell tanulási képességeit egy olyan architektúrában, amely közelebb áll a valódi kvantumeszközök jellemző topológiájához. Ennek a megközelítésnek a célja annak feltérképezése, hogy a rendszer milyen mértékben képes megőrizni a tanulási képességét egy, a gyakorlati megvalósításhoz közelebb álló környezetben.

Végezetül összehasonlítom az egzakt számításokon alapuló és a szimulált architektúrán végzett vizsgálatok eredményeit. Ezen túlmenően elemzem a szimulált architektúra optimalizálási lehetőségeit.

Mindkét megközelítés esetében a modellt a logisztikus leképezés tanulására való alkalmasságán keresztül értékelem. A szimulációs környezetben végzett vizsgálatok ígéretes eredményeket mutatnak, amelyek alátámasztják a rendszer potenciális alkalmazhatóságát valós kvantumhardveren is.

Egzakt számítások

A kvantumrezervoár ismertetése

A numerikus szimuláció elsődleges célja egy a fentiekben vázolt QRC modell taníthatóságának elvi feltérképezése volt. A vizsgálat arra irányult, hogy amennyiben a bemeneti jelet kizárólag az időfejlődés időtartamán keresztül juttatjuk a rezervoárba, ez a leképezés rendelkezik-e azzal a nemlineáris karakterisztikával, ami elegendő az adatok szeparálásához.

A szeparálhatóság valószínűsége általában akkor nő, ha a bemenet nemlineáris módon egy magasabb dimenziójú térbe képződik. A szimulációk során egy $N = 6$ qubitből álló rendszert alkalmaztunk, amely teljes Hilbert-terének dimenziója $2^N = 64$. Ez megfelelően nagynak tekinthető ahhoz képest, hogy bemenetnek egy egydimenziós idősort használunk.

A rendszerhez rendelt Hamilton-operátor a szakirodalomban gyakran alkalmazott, csatolt Ising-modell formáját követi. Ez két fő komponenst tartalmaz: az első a qubitek lokális, σ_z típusú sajátenergiáit tartalmazza, míg a második egy összekapcsolt, $\sigma_x\sigma_x$ típusú kölcsönhatás:

$$H = \sum_{i=1}^{N} \omega_i \sigma_z^{(i)} + \sum_{i<j} J_{ij}\, \sigma_x^{(i)} \sigma_x^{(j)}. \tag{27}$$

Minden qubithez egyedi frekvenciát rendelünk, amelyet ω_i jelöl. Ezeket a frekvenciákat egyenletes eloszlásból véletlenszerűen mintázzuk az alábbi módon:

$$\omega_i \sim \mathcal{U}(0.5, 1.5), \tag{28}$$

A J_{ij} csatolási mátrix egy szimmetrikus mátrix, amelynek nemnulla elemei az alábbi módon generálódnak:

$$J_{ij} = J_{ji} \sim \mathcal{U}(0.1, 0.5) \quad \text{ha } i < j. \tag{29}$$

A számolás egyszerűsítése végett tiszta állapotokkal számolunk. A rendszer a bemeneti adatsor k-ik elemének bevitele után a $|\psi(t_k)\rangle$ kvantumállapotban van. Mindegyik fejlesztés előtt a rendszert olyan tiszta állapotra inicializáljuk, ahol minden qubit a $|0\rangle$ állapotban van:

$$|\psi(0)\rangle = |0\rangle^{\otimes N}. \tag{30}$$

A rendszer időfejlődését az időfüggetlen Schrödinger-egyenlet írja le:

$$|\psi(t_k)\rangle = e^{-iHt_k} |\psi(0)\rangle, \tag{31}$$

ahol $t_k = \tau + \gamma \cdot s_k$ a bemeneti jeltől függő időlépés. Az alapidőtartam hosszát $\tau = 0.5$-ben definiáljuk, a skálázási tényezőt pedig $\gamma = 1$-re állítjuk, ahol mindkét paraméter valamilyen, a kvantumhardverhez igazított időegység.

A rendszer mérése az adott bemeneti adathoz tartozó időfejlődési szakasz végén történik. Ilyen módon fogalmazhatunk úgy is, hogy a bemenet az egymást követő mérések közötti időtartamokban kódolódik.

A kvantumállapotok kiolvasása mérésekkel történik. A kvantumfizikai mérés egy elméleti megfelelője ebben az esetben a qubitenként értelmezett $\sigma_z^{(i)}$ operátor várható értékének a kiszámolása:

$$\langle \sigma_z^{(i)} \rangle = \langle \psi(t_k)| \sigma_z^{(i)} |\psi(t_k)\rangle, \quad i = 1, \ldots, N. \tag{32}$$

Ezekből az értékekből konstruálható meg az a komplex jellemzőtér, ami a klasszikus tanulási modell bemeneteként fog szolgálni. A tanítás itt is lineáris regresszióval történik.

Eredmények a logisztikus leképezés tanítása terén

A rezervoár tanításához egy logisztikus leképezéssel generált idősort használunk bemenetként, ami egy jól ismert kaotikus rendszer egyszerű, diszkrét időbeli modellje. A logisztikus leképezésre a következő rekurzív egyenlet írható fel:

$$s_{k+1} = r\, s_k(1 - s_k), \tag{33}$$

ahol $s_k \in [0,1]$ a k-adik lépésben felvett érték, r pedig a vezérlő paraméter, amely a "dinamikát" határozza meg. A kaotikus viselkedés eléréséhez $r = 3.7$ értéket választunk, és a kezdeti állapotot $s_0 = 0.2$-ra állítjuk. Ez az egyszerű modell alkalmas arra, hogy nemlineáris és kaotikus időfejlődést szimuláljon, így megfelelő tesztadatot szolgáltat a kvantumrezervoár tanulási képességének vizsgálatához.

Az előző szakaszban leírtaknak megfelelően a kvantumállapotokból minden időpontban kiolvassuk az egyes qubitek $\langle \sigma_z^{(i)} \rangle$ várható értékeit. Ezek az adatok egy mátrixba rendezhetőek, amelynek sorai a különböző időpontokban mért N darab várható értéket tartalmazzák. Ez pontosan az a jellemzőteret reprezentáló mátrix, amit az elméleti szekcióban $\mathbf{X}_{\text{train}}$-ként jelöltem.

Az s_k idősor 600 elemét két részre osztjuk: az első 70%-át használjuk tanításra ($\mathbf{u}_{\text{train}}$ és $\mathbf{Y}_{\text{train}}$), a maradék 30%-ot pedig tesztelésre ($\mathbf{u}_{\text{test}}$ és $\mathbf{y}_{\text{test}}$). Az u_{train} adatsor elemei kerülnek kódolásra a rendszer dinamikájába. A kimeneti adatokat a 9-es összefüggésnek megfelelően lineáris regresszióval illesztjük, így kapjuk meg a $\mathbf{W}_{\text{out}}$ kimeneti súlymátrix elemeit.

A cél az, hogy a rendszer előre tudja jelezni az idősor folytatását, tehát $\mathbf{y}_{\text{test}}$-et. A modell előrejelzése a következőképpen adódik:

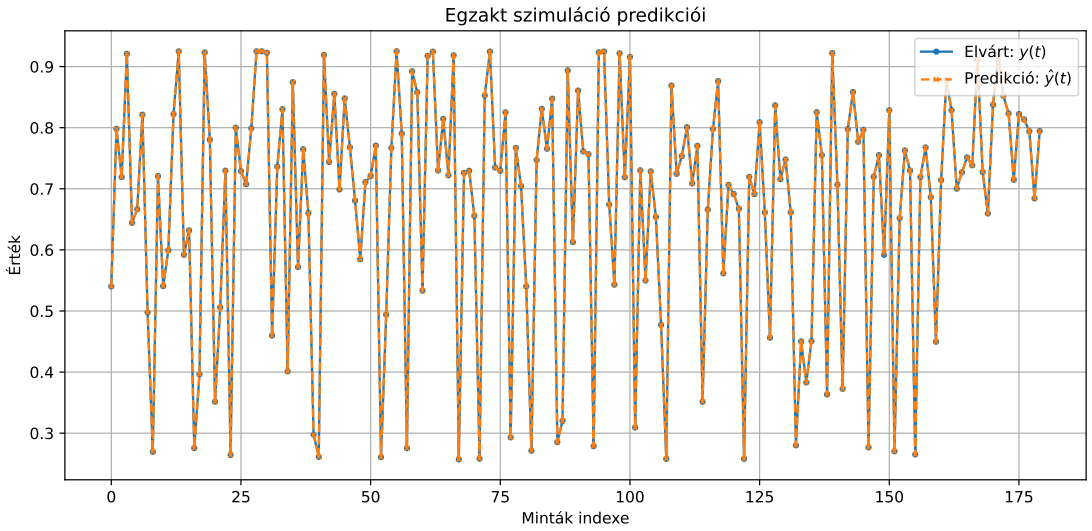
$$\hat{y}(t) = \mathbf{W}_{\text{out}} \mathbf{u}_{\text{test}}, \tag{34}$$

A folyamat eredményeképpen azt tapasztaltam, hogy a rendszer előrejelzései szinte tökéletesen illeszkedtek az elvárt értékekhez. Az elvárt adatsor és a rezervoár előrejelzésének összehasonlítása az 1-es ábrán szerepel.

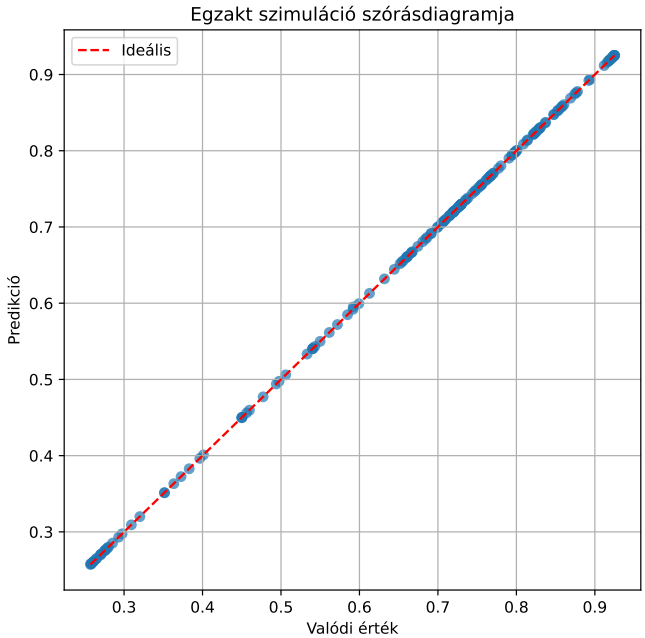
A kvantumrezervoár által tanult modell hatékonyságát az átlagos négyzetes hiba (Mean Squared Error, MSE) alapján értékeltem. Az MSE az előrejelzett $\hat{y}_k$ és a várt y_k értékek közötti eltérés négyzetes átlagát adja meg, az alábbi módon:

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} (y_k - \hat{y}_k)^2. \tag{35}$$

Ez a mutató érzékenyen jelzi a pontatlan becsléseket, különösen a nagyobb eltérések esetén, így megbízhatóan méri az illesztés minőségét. Ez numerikus határértéken belül 0-nak adódott.



1. ábra. A kvantumrezervoár modell előrejelzései (szaggatott vonal) és a valós logisztikus térkép időfejlődése (folytonos vonal) a logisztikus tesztadatsoron. Az időindex az előrejelzés lépéseit jelöli.



2. ábra. Szórásdiagram az elvárt és a kvantumrezervoár előrejelzései között a tesztadaton. A piros szaggatott vonal az ideális illeszkedést mutatja.

A kvantumhardverhez igazított architektúra

A kvantumrezervoár viselkedését a `Qiskit` keretrendszer segítségével szimuláltam, amely lehetőséget biztosít kvantumáramkörök definiálására és futtatására szimulált vagy valós kvantumeszközökön.

Ebben az implementációban is az előzőhöz hasonló módon egy 6 qubites rendszer időfejlődését szimuláljuk, az előzővel azonos időfüggetlen Hamilton-függvény alatt. A bemeneti adatok kódolásának és kiolvasásának elve az előzővel analóg. A lényegi különbség abban áll, hogy ezúttal az időfejlődést nem egzakt mátrixalgebrával, hanem kvantumkapukból felépített áramkörön keresztül valósítjuk meg, amely a Hamilton-dinamikát digitálisan közelíti.

A kvantumrezervoár ilyen módon történő implementációjának vizsgálata azt mutatta, hogy az a letisztult struktúra, ami az egzakt számolással szimulált modellt jellemezte, ebben a kvantumkapus szimulációs környezetben nem bizonyult megfelelően hatékonynak. A modell megfelelő módosításával és bővítésével azonban sikerült elérni a kívánt predikciós teljesítményt. Ebben a szekcióban a magas hatékonysággal működő rezervoár-architektúra felépítését ismertetem. Az alkalmazott módosítások elméleti hátterét és indoklását a következő szakasz részletezi.

A rezervoár kvantumkapus implementációja

A kvantumkör minden időlépésben a következő módon épül fel: kezdetben Hadamard-kapukat alkalmazunk minden qubitre, hogy az alapállapotból egyenletes szuperpozíciót hozzunk létre.

A Hadamard-kapu olyan műveletet hajt végre, ami a számítási bázisállapotokat (azaz a $|0\rangle$ és $|1\rangle$ állapotokat) egyenlő súlyú kvantumszuperpozícióba hozza.

A művelet a $|0\rangle$ állapotot az alábbi szuperpozícióvá alakítja:

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), \tag{36}$$

míg a $|1\rangle$ állapot a következő formát ölti:

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle). \tag{37}$$

Mivel a rezervoár minden qubitje kezdetben $|0\rangle$ állapotban van, a Hadamard-kapuk alkalmazásával az egész rendszer a 2^N dimenziós Hilbert-tér minden bázisállapotának egyenlő súlyú szuperpozíciójába kerül. 6 qubit esetén ez a következőt jelenti:

$$|\psi_0\rangle = H^{\otimes 6}|0\rangle^{\otimes 6} = \frac{1}{\sqrt{2^6}} \sum_{x \in \{0,1\}^6} |x\rangle, \tag{38}$$

ahol x minden lehetséges hatbites bináris bitstringet jelöl.

Ezután következik a Hamilton-operátor komponenseinek kvantumkapus megvalósítása.

A lokális $\sigma_z^{(i)}$-s tagokat egy-egy `RZ` forgatás valósítja meg, a következő módon:

$$RZ(\theta_z^{(i)}) = \exp(-i\frac{1}{2}\theta_i^{(Z)}\sigma_z^{(i)}). \tag{39}$$

ahol $\theta_z^{(i)}$ az i-edik qubiten alkalmazott forgatási szög. Az előző definíciót a 27-es és a 31-as összefüggéssel összevetve ezt a következőképpen kell felvennünk:

$$\theta_z^{(i)} = -2\omega_i t_k, \tag{40}$$

tehát az időfejlődés időtartamát is belevéve a kapu által megvalósított forgatás szögébe implementáltuk az időfejlesztő operátor idetartozó komponensét is.

A kétqubites $\sigma_x^{(i)}\sigma_x^{(j)}$ kölcsönhatások kvantumkapus megfelelője az RXX kapu, amelynek paramétere szintén az evolúciós időtől és a csatolási mátrix elemeitől függ:

$$\theta_{xx}^{(ij)} = -2J_{ij}t_k, \tag{41}$$

és a megvalósított művelet alakja:

$$RXX(\theta_{xx}^{(ij)}) = \exp(-i\frac{1}{2}\theta_{xx}^{(ij)}\,\sigma_x^{(i)}\sigma_x^{(j)}). \tag{42}$$

Ezek a forgatások alkotják az időfejlesztő operátor diszkrét közelítését minden időlépésben.

A bemeneti adatsor k-ik elemének kódolása után a rendszer t_k időn keresztül fejlődik, majd három különböző Pauli-bázisban történik a kvantumállapot kiolvasása. A kvantummechanikai mérés ebben a kontextusban azt jelenti, hogy a rendszer kvantumállapotát egy adott bázis szerint „megfigyeljük”, azaz a kvantumbiten végzett mérés során a kvantumállapot a választott mérési bázis valamelyik sajátállapotába omlik össze.

Valós kvantumhardveren ez az összeomlás a kvantummechanika törvényei szerint, fizikailag is megtörténik: a rendszer a mérési művelet hatására átkerül egy klasszikus állapotba. Ezzel szemben az itt használt szimulált környezetben a mérés egy statisztikai esemény: itt a kvantumállapot „összeomlása” kvázi-véletlenszerű mintavétel a kvantummechanika által előírt eloszlásból.

A Qiskit környezetben történő mérés eredménye egy bináris bitstring, amely a kvantumbiteken végzett egyetlen mérés eredményét mutatja. Több ezer (jelen esetben 10000) ismétlés (*shots*) után ezekből a bitstringekből empirikus eloszlást kapunk, amely alapján statisztikai átlagként meghatározhatók a qubitekhez tartozó Pauli-operátorok várható értékei.

A Z-bázisban történő mérés közvetlen "megfigyelést" jelent, míg az X- és Y-bázis szerinti mérések előtt bázistranszformációkat kell elvégezni a kvantumbiteken.

A mért eloszlásból az egyes qubitekhez tartozó $\sigma_z^{(i)}$ várható értékét az alábbi módon számoljuk:

$$\langle \sigma_z^{(i)} \rangle = \frac{1}{N_{\text{shots}}} \sum_x P(x) \cdot v^{(i)}(x), \tag{43}$$

ahol x egy lehetséges bitstring, $P(s)$ az adott bitstring relatív gyakorisága, $v^{(i)}(x)$ pedig $+1$ vagy -1 attól függően, hogy az i-edik bit a bitstringben 0 vagy 1. A további két mérés esetében a képlet formálisan azonos marad.

A k-ik lépésben kapott várható értékeket és azok négyzetét egyetlen jellemzővektorba fűzzük össze, így $6N$ dimenziójú vektorokból állítva össze az $\mathbf{X}_{\text{train}}$ mátrixot, amit most is lineáris regresszióval tanítunk.

A kvantumrendszerben jelen lévő zaj ebben a szimulációban kizárólag a statisztikai alapú mérések szórásából ered, de valós kvantumeszközökön a kapuhibák és a dekoherencia is szerepet kaphatnak.

Eredmények

A kvantumkapus implementáció eredménye a 4-es és 5-ös ábrán látható.

A kvantumrezervoár teljesítményének kvantitatív értékeléséhez itt is az átlagos négyzetes hibát vizsgálom. Az erre kapott érték:

$$\text{MSE} = 2.14 \times 10^{-6}, \tag{44}$$

A négyzetes hiba négyzetgyöke, azaz a *gyökös átlagos hiba* (Root Mean Squared Error, RMSE), így a következő:

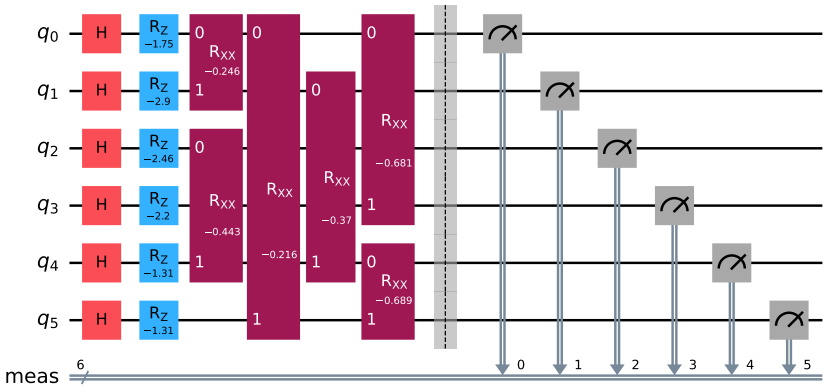
$$\text{RMSE} = \sqrt{\text{MSE}} \approx 0.00146. \tag{45}$$

A hiba értelmezéséhez célszerű az RMSE-t összevetni a célváltozó tipikus értékeivel. A célértékek átlaga körülbelül 0.676, így a relatív hiba becsült mértéke:

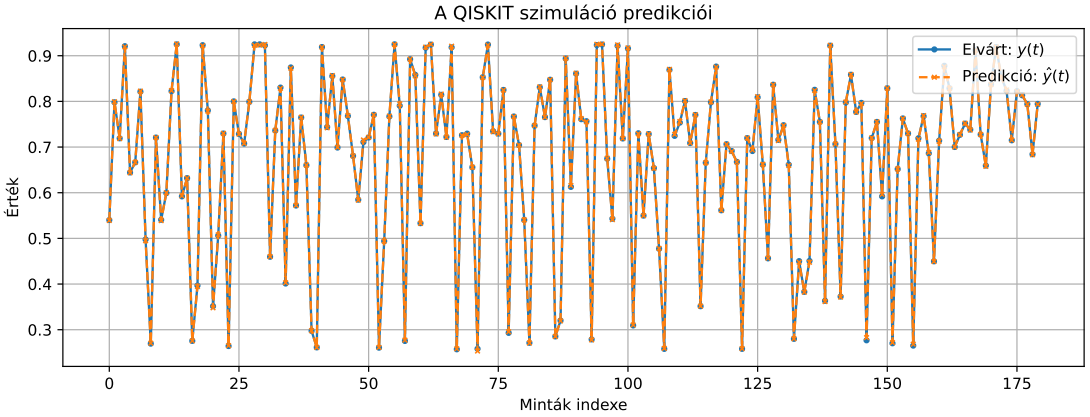
$$\Delta \approx \frac{\text{RMSE}}{\overline{y}} \cdot 100\% \approx \frac{0.00146}{0.676} \cdot 100\% \approx 0.22\%. \tag{46}$$

A modell előrejelzései és a célértékek közötti eltérés tehát bőven 1% alatt van. Bár az egzakt számolást végző szimuláció gyakorlatilag tökéletesen illeszkedett, ez az implementáció is rendkívül pontosnak tekinthető.

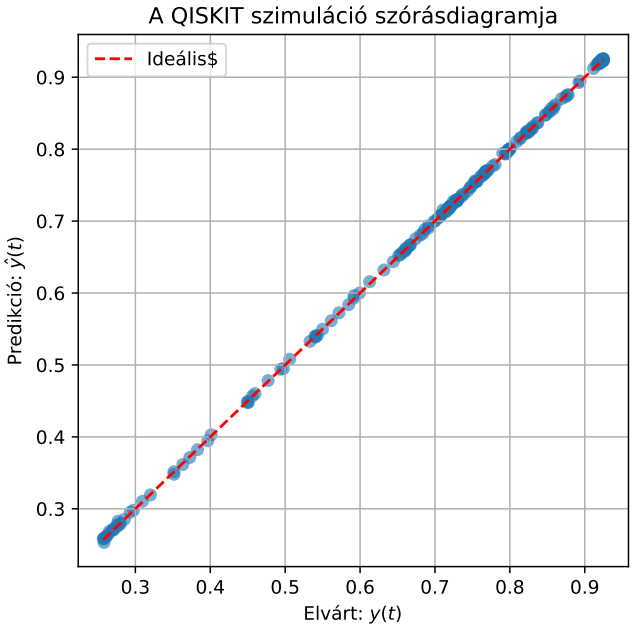
A mérési zaj, tehát a szimulációs fluktuációk ellenére is kis hibaértéket ért el a rezervoár. Azt mondhatjuk tehát, hogy az architektúra stabilitása és általánosító



3. ábra. A szimulációban alkalmazott kvantumáramkör sematikus rajza. A kör bal oldalán a Hadamard-kapuk láthatók (H jelölésű dobozok). Ezt követik a σ_z-nek megfelelő időfejlesztést megvalósító RZ kapuk, rajtuk a megfelelő ω_i értékekkel. A kétqubites kapcsolatokat az RXX kapuk valósítják meg, ezek a megfelelő qubitpárok között futnak, rajtuk a megfelelő J_{ij} mátrixelemek. Az ábrán lévő „vágás" jelzés azt szemlélteti, hogy a rajzon nem szerepel az összes RXX kapu, csak a kiemelt példák. Az áramkör jobb oldalán a mérőjelek jelzik a qubitek Z-bázisban történő mérését.



4. ábra. A kvantumrezervoár kvantumkapus modelljének előrejelzései (szaggatott vonal) és a valós logisztikus térkép időfejlődése (folytonos vonal) a logisztikus tesztadatsoron. Az időindex az előrejelzés lépéseit jelöli.



5. ábra. Szórásdiagram az elvárt és a kvantumrezervoár kvantumkapus modelljének előrejelzései között a tesztadaton. A piros szaggatott vonal az ideális illeszkedést mutatja.

képessége ebben a környezetben kiválónak tekinthető. Az eredmény meggyőzően igazolja az újszerű bemeneti egységgel ellátott modell működőképességét, és megerősíti a valódi kvantumhardveren történő sikeres futtatás reményét.

A kvantumarchitektúra optimalizációja

A két szimuláció összehasonlítása

Ahogy az előző szakaszban kiderült, a második implementáció architektúráját módosítani kellett ahhoz, hogy produkálja az elvárt pontosságú előrejelzéseket. Feltételezhetjük, hogy ennek első sorban a kvantumkapus topológiából származó statisztikus zaj az oka.

A két megközelítés közötti különbség a kimeneti adatok kinyerésénél érhető tetten. Míg az első implementációban a mérés egy mátrixalgebrai műveletnek felel meg, a kvantumkörben a szimulációban lezajló kvázi-véletlen "kollapszusokból" származó empirikus statisztikából nyerhetőek ki a várható értékek. Ez azt jelenti, hogy ez utóbbi esetben megjelenik egy statisztikus zaj a kimeneti jelen. Az alábbi ábrákon a $<\sigma_z>$ várható értékek időbeli alakulását mutatom be qubitenként.

A 6-os ábra szemlélteti, hogy a teljes adatsort nézve a két jel jól követi egymást. A magas számú mérés (shots) első megközelítésben pontosnak tekinthető statisztikát biztosított, amiből az egzakt számoláshoz jól simuló eredményvektor volt származtatható.

A két kimeneti jel szorosabb vizsgálatánál szembe tűnik, hogy a statisztikai alapú mérésekkel nyert várható értékek jobban szórnak, különösen a lassan változó, alacsony amplitúdójú szakaszokon. Egy ilyen szakaszt a 7-es ábrán emelek ki.

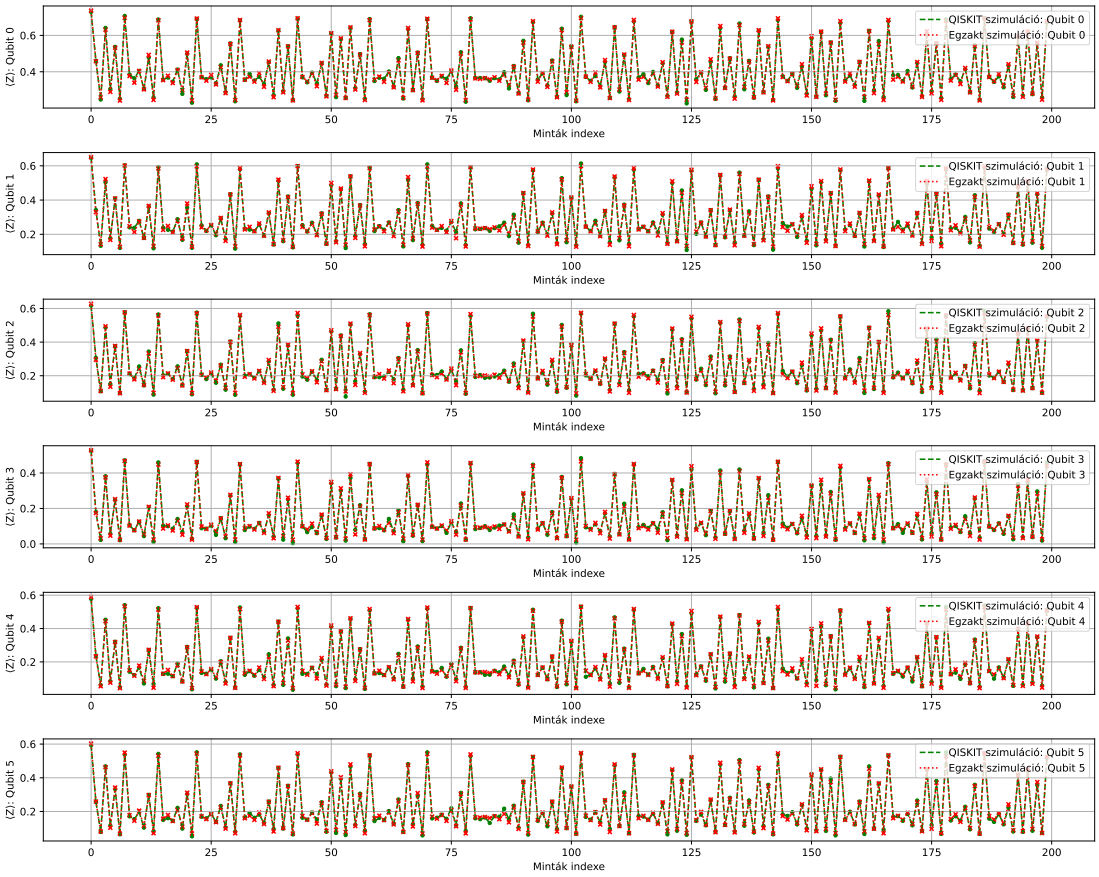
A 8-as ábrán ezzel szemben az látható, hogy egy magasabb amplitúdójú, gyorsabban változó, kaotikusabb szakaszon a két jel szorosabban követi egymást.

A különbségek kvantitatív elemzéséhez az 1-es táblázat mutatja be az egyes szakaszokon számolt átlagos négyzetes hibát és a hozzá tartozó relatív hibát (Δ) a két megközelítésben:

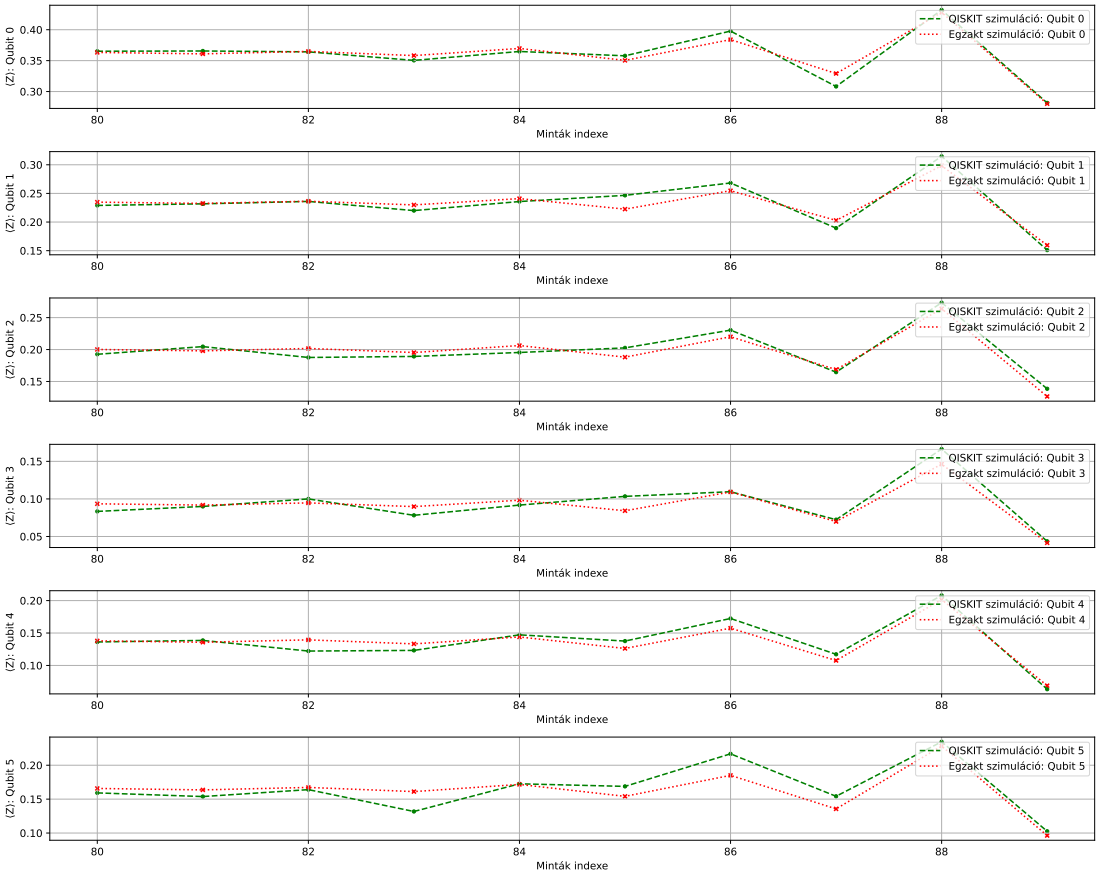
Szakasz	**MSE**	$\Delta(\%)$
$k \in [0, 199]$	1.94×10^{-4}	2.1%
$k \in [80, 89]$	3.07×10^{-4}	3.1%
$k \in [120, 139]$	2.15×10^{-4}	2.2%

1. táblázat. A qiskitben történő és az egzakt implementációból nyert kimeneti jelek eltérésének összehasonlítása különböző szakaszokon.

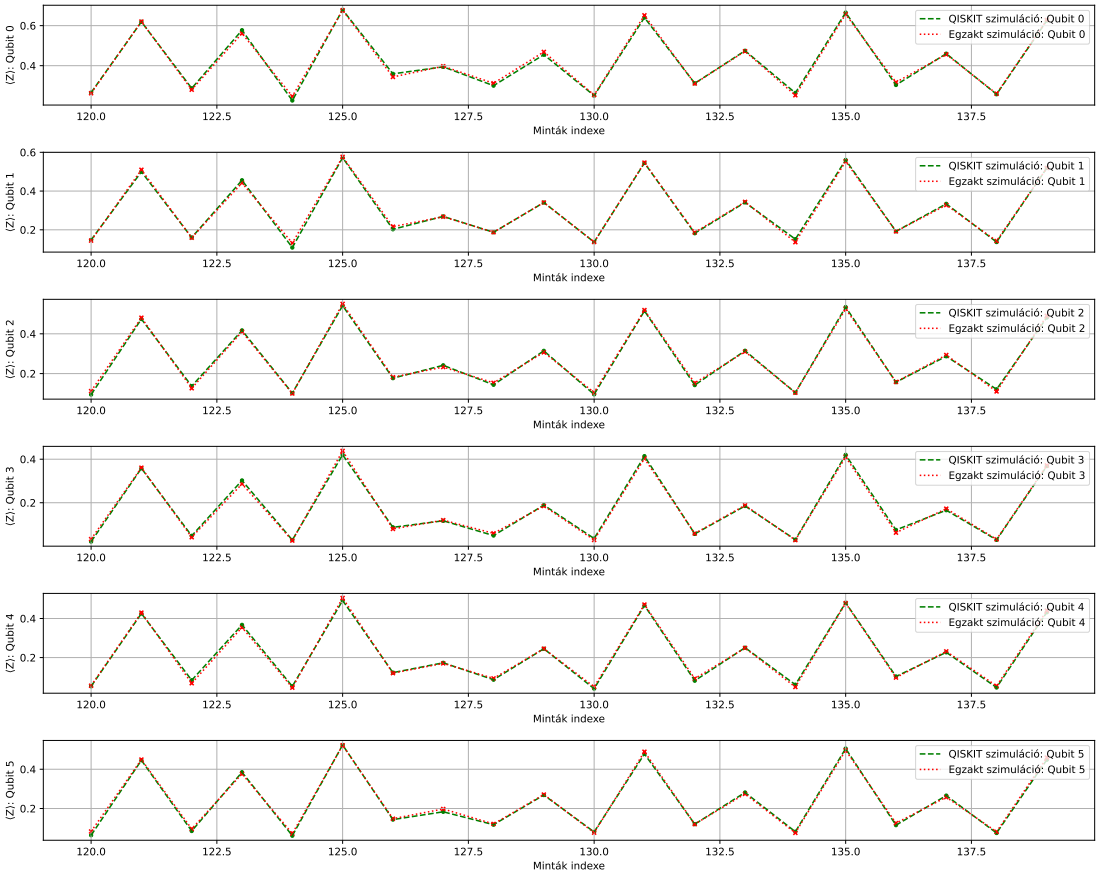
A legnagyobb eltérés a 7. ábrán vizsgált szakaszon tapasztalható, ahol a várható értékek viszonylagosan kis abszolút értéke miatt a zaj dominánsabbá válik.



6. ábra. Qubitenkénti várható értékek összehasonlítása ($k \in [0, 199]$) szakaszon. A teljes tanitó adatsorból készített ábra nem lenne túl informatív, ez egy átlátható, de reprezentatív mintavétel a kimeneti jelből.



7. ábra. A qubitenkénti várható értékek jobban szórnak a lassan változó, alacsony amplitúdójú szakaszokon.



8. ábra. A qubitenkénti várható értékek összehasonlítása erősebben változó szakaszon.

Bár a várható értékek szintjén 2–3%-os eltérés mutatkozott a két szimuláció között, a későbbi predikciókban az eltérés egy nagyságrenddel csökkent. Ez azt jelenti, hogy a rendszer képes volt a kvantumzaj által okozott hibák nagy részét korrigálni. Ez a korrekció biztató jele annak, hogy a modell képes lesz a kvantumhardverekre jellemző magasabb zajszintek mellett is működőképes maradni.

A kvantumrezervoár optimalizációja

A kvantumrezervoár predikciós teljesítményének növelése érdekében több lépésben vizsgáltam az architektúra kiolvasási rétegének módosítását. Ez egyrészt a rezervoár-dinamikát, másrészt a mérési módszert érintő módosításokat jelentett.

Elsőként azt az összeállítást teszteltem, amely az egzakt szimulációban is használt struktúrának felel meg: kizárólag σ_z-bázisú méréseket alkalmaztam, Hadamard-kapuk nélkül. Ebben a beállításban a tanítás során kapott átlagos négyzetes hiba (MSE) $6.57 \cdot 10^{-4}$ volt, amely ugyan elfogadható, de érzékelhető mértékű eltérést mutatott az elvárt értékekhez képest. A predikciók és a szórásdiagram az 9 és 10. ábrákon láthatók.

Ezt követően a kvantumkörbe Hadamard-kapukat illesztettem minden qubitre, az időfejlesztést végző kvantumkapuk elé. Ezáltal a rendszer összetettebb szuperpozíciós állapotból indult, így elméletileg gazdagabb reprezentációs tér jött létre. A predikciós hiba így közel harmadára csökkent, $2.32 \cdot 10^{-4}$-nak adódott. A mért eredményeket a 11 és 12. ábrák szemléltetik.

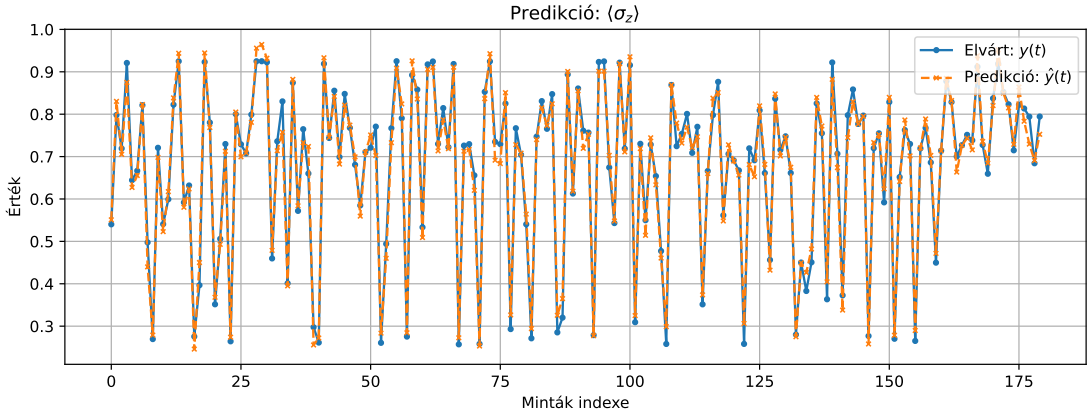
Végül bevezettem a σ_z-mérés mellé az σ_x és σ_y bázisok szerinti méréseket is, így minden időlépésben három különböző Pauli-bázisból származó várható érték került be a jellemzőtérbe. Ez jelentősen megnövelte ennek dimenzióját, így ennek megfelelően a rendszer tanulási képességét is. Az így kapott MSE érték mindössze $3.26 \cdot 10^{-6}$-ra csökkent, amely több nagyságrenddel kisebb az eredeti konfigurációhoz képest. Az előrejelzések és a szórásdiagram a 13 és 14. ábrákon található.

Az 2. táblázat összefoglalja az egyes konfigurációkhoz tartozó MSE értékeket:

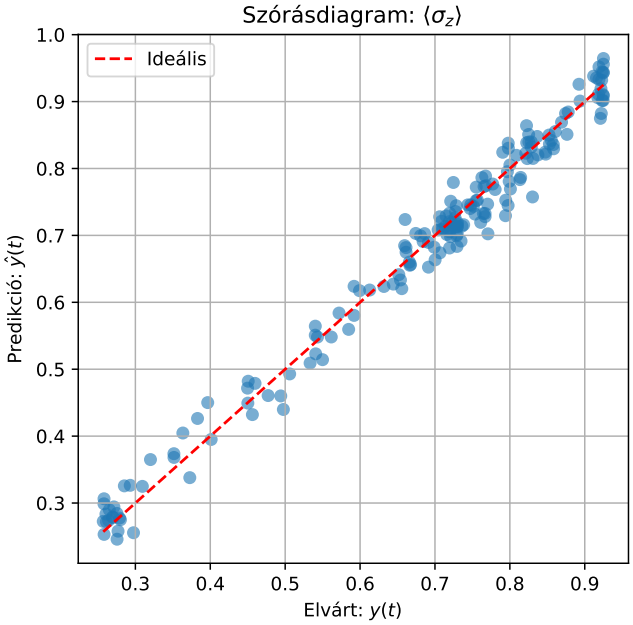
Konfiguráció	**MSE**
Eredeti struktúra	$6.566 \cdot 10^{-4}$
Eredeti struktúra, Hadamard kapuval	$2.324 \cdot 10^{-4}$
Eredeti struktúra, Hadamard kapuval, és három különböző méréssel	$3.26 \cdot 10^{-6}$

2. táblázat. A kvantumrezervoár predikciós hibája különböző kiolvasási konfigurációk mellett.

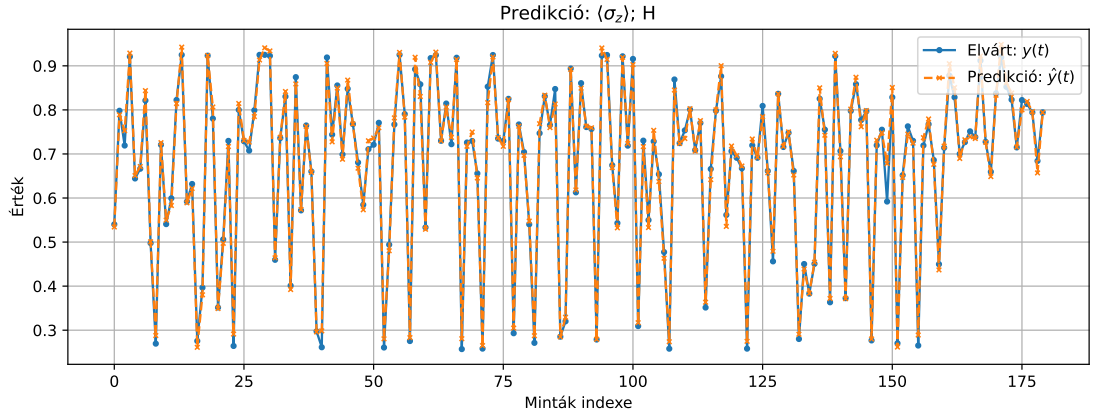
Az eredmények azt mutatják, hogy a kiolvasási architektúra viszonylag kis módosításaival is jelentős teljesítményjavulás érhető el. Ehhez egyrészt gazdagabbá



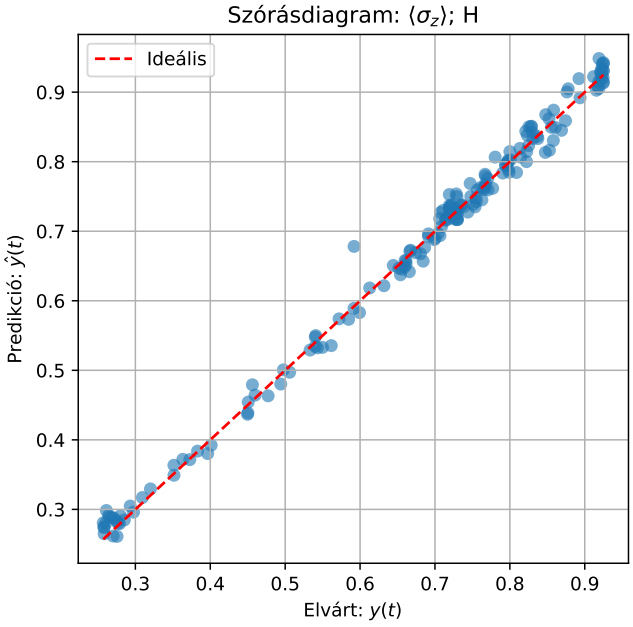
9. ábra. Az egzakt szimulációval megegyező konfiguráció predikciói.



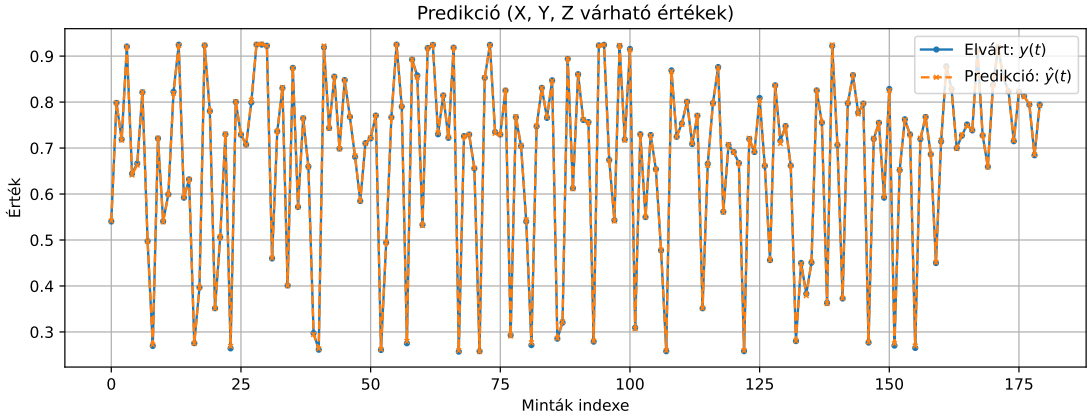
10. ábra. Az egzakt szimulációval megegyező konfiguráció szórásdiagramja.



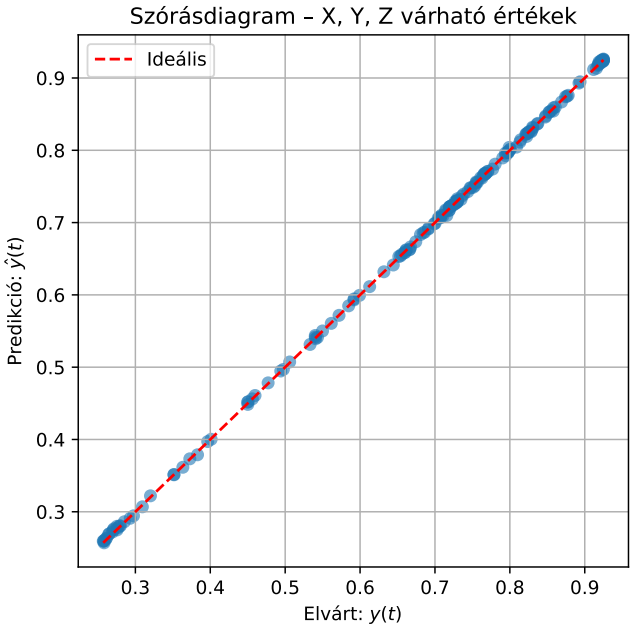
11. ábra. Előrejelzések a Hadamard-kapuk eredeti konfigurációba illesztése után.



12. ábra. Szórásdiagram a Hadamard-kapuk eredeti konfigurációba illesztése után.



13. ábra. Előrejelzések σ_z, σ_x, σ_y bázisú mérések alapján. A végleges konfigurációval ellentétben a várható értékek négyzetét nem vettem bele a jellemzőtérbe.



14. ábra. Szórásdiagram a σ_z, σ_x, σ_y bázisú mérések alapján. A végleges konfigurációval ellentétben a várható értékek négyzetét nem vettem bele a jellemzőtérbe.

kellett tenni a rezervoár nemlineáris belső dinamikáját (lásd. Hadamard-kapuk), másrészt gazdagítani kellett a jellemzőteret (lásd. gazdagabb mérési struktúra).

A kvantumrezervoár további optimalizálását a rendszer méretének (qubit-szám) és a mérési statisztika (shots) változtatásával végeztem, miközben az architektúra többi paraméterét — Hadamard-kapuk és σ_z-mérés — változatlanul hagytam.

Először a qubitek számát növeltem $N = 4$ és $N = 8$ között, minden esetben 10000 shots mellett. Az eredmények alapján megfigyelhető, hogy a predikciós hiba általában csökken a qubitszám növekedésével. Az optimális teljesítményt a 8 qubites rendszer adta, ahol az MSE értéke $7.24 \cdot 10^{-5}$ alá csökkent. A mért hibákat a 3. táblázat foglalja össze:

Qubit-szám	**MSE**
4	$9.87 \cdot 10^{-5}$
5	$2.648 \cdot 10^{-4}$
6	$1.705 \cdot 10^{-4}$
7	$1.263 \cdot 10^{-4}$
8	$7.24 \cdot 10^{-5}$

3. táblázat. Predikciós hiba különböző qubit-szám mellett (10000 shots).

A predikciós görbéket és a szórásdiagramokat külön ábrákon gyűjtöttem össze. A 15. ábra a predikciós eredményeket, míg a 16. ábra a hozzájuk tartozó szórásdiagramokat mutatja.

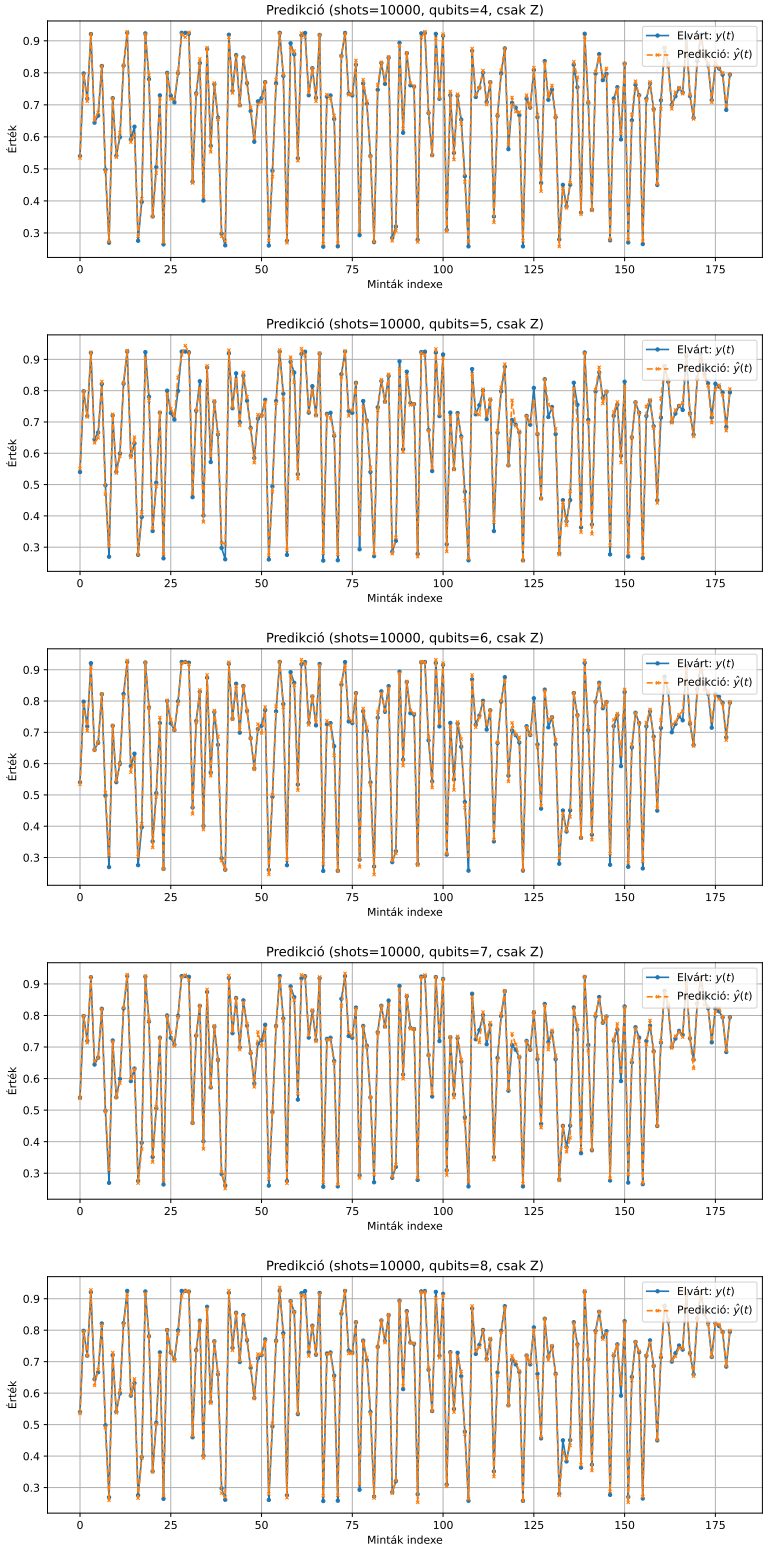
A következő lépésben a qubit-számot $N = 6$-nak rögzítve a mérések számát (shots értékét) növeltem 500 és 100000 között. Ahogy az várható volt, az MSE drámaian csökkent a nagyobb mérési statisztika mellett, ami megerősíti, hogy a statisztikai zajból származó hiba jól csökkenthető elegendő számú mérés-ismétléssel. A mért hibákat a 4 táblázat mutatja:

Shots száma	**MSE**
500	$3.534 \cdot 10^{-3}$
1000	$2.304 \cdot 10^{-3}$
10000	$2.784 \cdot 10^{-4}$
100000	$2.57 \cdot 10^{-5}$

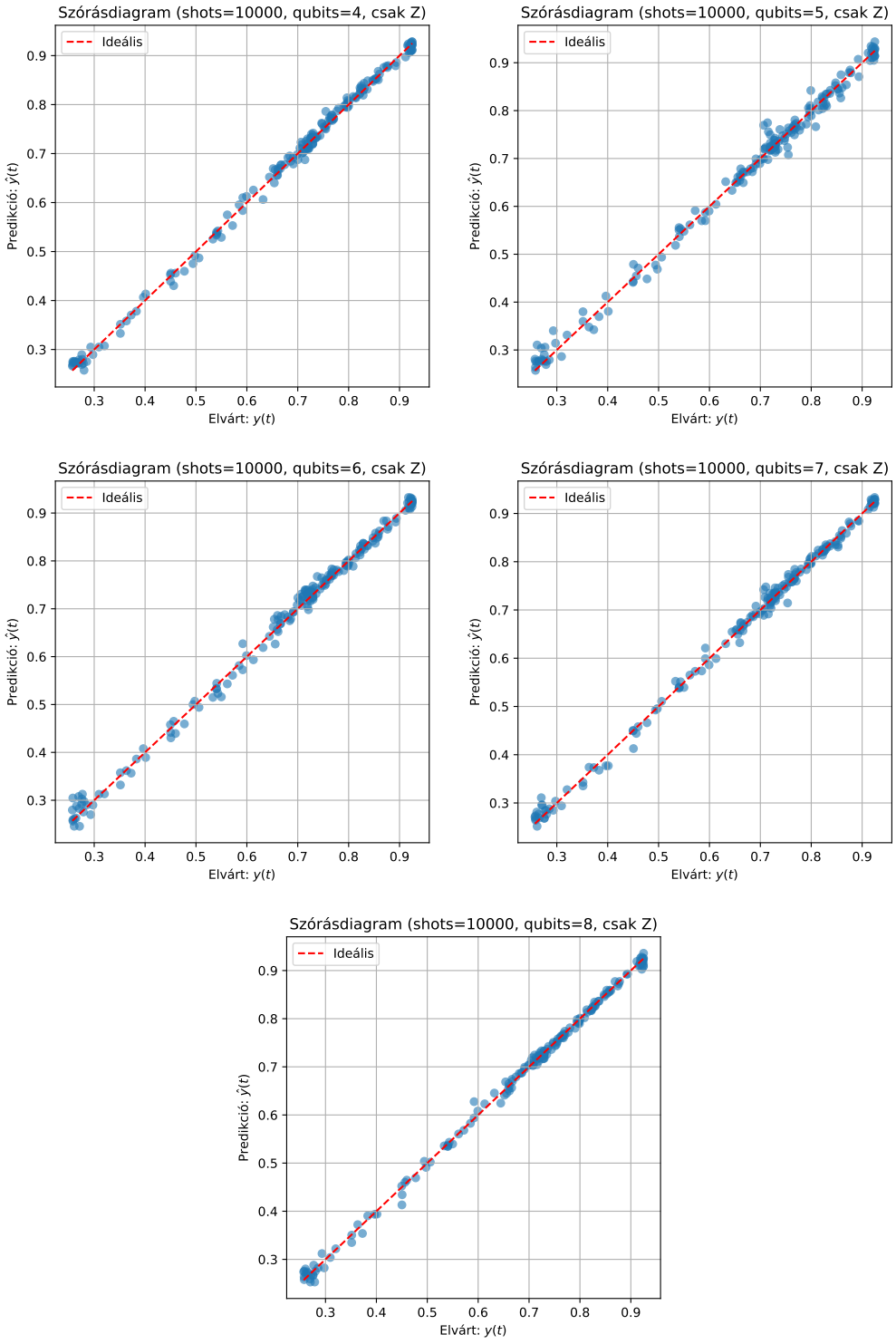
4. táblázat. Predikciós hiba különböző shots-szám mellett ($N = 6$ qubit).

A predikciós eredmények és szórásdiagramok a 17 és 18. ábrákon láthatók.

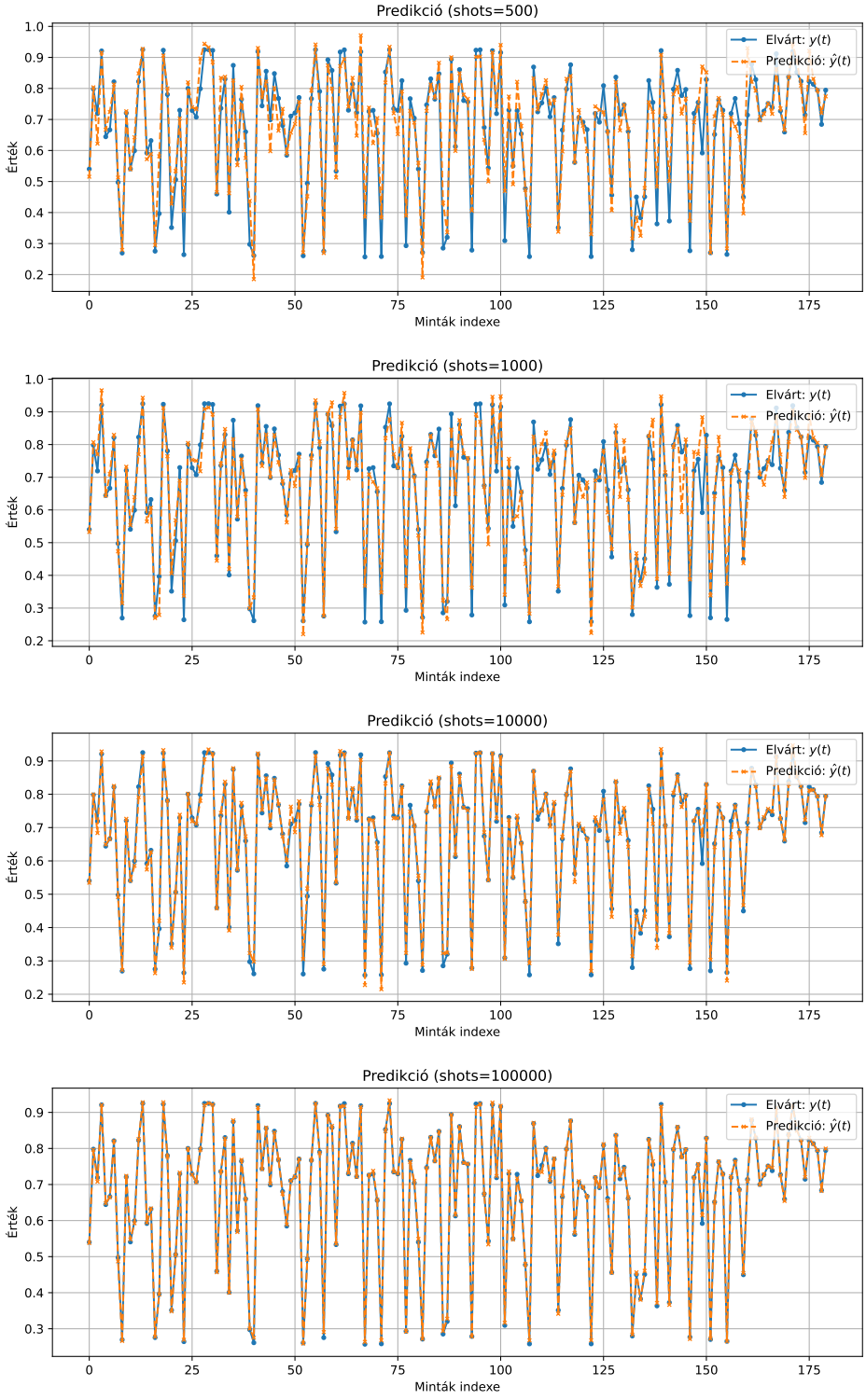
Összefoglalva tehát mind a qubit-szám, mind a shots-szám növelése jelentősen javította a kvantumrezervoár előrejelzési teljesítményét. Ez megerősíti, hogy a modell képes a kvantumzajból származó pontatlanságokat jól kezelni, amennyiben megfelelő számítási mélységgel és mintavételezési gyakorisággal támogatjuk.



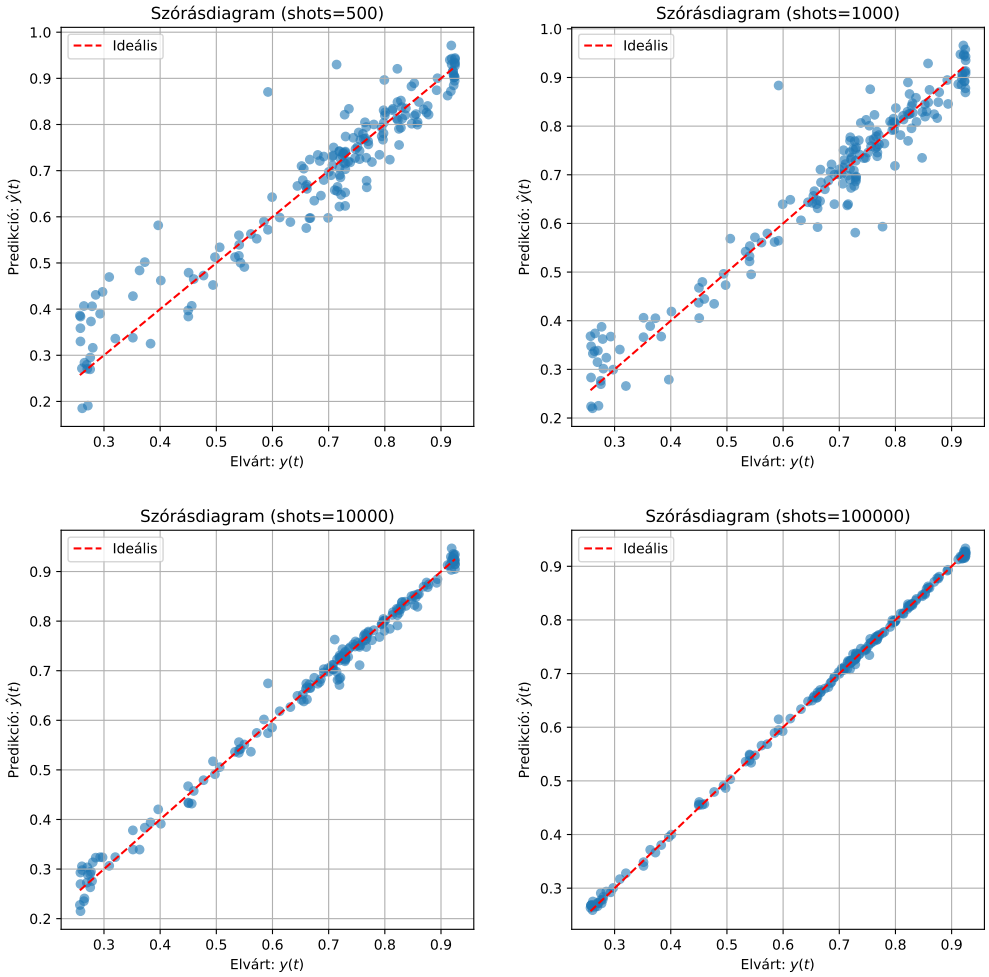
15. ábra. Predikciós eredmények különböző qubit-számok mellett.



16. ábra. Szórásdiagramok különböző qubit-számok mellett.



17. ábra. Predikciók különböző shots értékek mellett ($N = 6$ qubit).



18. ábra. Szórásdiagramok különböző shots értékek mellett ($N = 6$ qubit).

Összefoglalás

A dolgozat témája a gépi tanulás és a kvantum-számítástechnika határán megjelent aktuális és ígéretes kutatási irány, a *quantum reservoir computing* tárgykörébe illeszkedik. Ez utóbbi egy olyan keretrendszer felállítását célozza, amely a kvantumrendszerek gazdag nemlineáris dinamikáját kihasználva képes hatékonyan és erőforrás-kímélően idősor-előrejelzési feladatok elvégzésére. A kutatási terület ígérete egy olyan gépi tanulási modell kialakítása, ami a jelenlegi zajos kvantumhardvereken is hatékonynak mutatkozik a mintázatfelismerésben.

A dolgozat szűkebb értelemben vett célja a QRC-n belül egy új kódolási módszer kidolgozása, amelyben a bemeneti információ nem a kvantumállapotba vagy a Hamilton-operátor paramétereibe kerül explicit kódolásra, hanem a rendszer időfejlesztésének időtartamába, implicit módon. Ez a megközelítés csökkenti az implementáció komplexitását, mivel nem igényel bonyolult kapusorozatokat vagy precíz állapotmódosítást.

A modell implementációja Pythonban és a `Qiskit` keretrendszerben történt. A kvantumrezervoár alapját egy 6 qubites Ising-típusú kvantumrendszer képezte, melyet diszkrét időléptetésű unitér evolúcióval működtetünk. A rendszert minden adat bevitele előtt inicializáljuk, majd az információt a három különböző Pauli-bázisban történő mérések között eltelt idő változtatásával injektáljuk a rendszerbe. Ilyen módon az adatok nemlineárisan transzformálódnak egy magasabb dimenziójú jellemzőtérbe és lineárisan szeparálhatóvá válnak. Ilyen módon a kimeneti rétegben lineáris regresszióval tanítani tudjuk a modellnek a bemeneti struktúrát.

A modell teljesítményét logisztikus térképpel generált kaotikus idősor előrejelzésével teszteltük. Az egzakt szimulációk és a `Qiskit`-alapú kvantumkapus implementáció is alacsony négyzetes hibát (MSE $< 10^{-6}$) mutatott, ami igazolja a javasolt architektúra hatékonyságát és stabilitását.

A jövőbeli kutatási irányok közé tartozik a modell valódi kvantumhardveren, például az IBM Quantum egyik eszközén történő futtatása. Ez lehetőséget adna a rendszer gyakorlati validálására zajos, középtávú kvantumeszközökön, valamint az architektúra robusztusságának és skálázhatóságának további vizsgálatára.

Irodalomjegyzék

[1] Matteo Cucchi és tsai. “Hands-on Reservoir Computing: A Tutorial for Practical Implementation”. *Journal of Physics: Photonics* (2022). DOI: 10.1088/2515-7647/ac91ad.

[2] Franz G. F. Fuchs és tsai. “QuantumReservoirPy: Quantum Reservoir Computing Using the Stabilizer Formalism for Encoding Classical Data”. *arXiv preprint arXiv:2407.00445* (2024). URL: https://arxiv.org/abs/2407.00445.

[3] Keisuke Fujii és Kohei Nakajima. “Harnessing Disordered-Ensemble Quantum Dynamics for Machine Learning”. *Physical Review Applied* (2017). DOI: 10.1103/PhysRevApplied.8.024030.

[4] Stanley Miao és tsai. “QuantumReservoirPy: A Software Package for Time Series Prediction”. *arXiv preprint arXiv:2401.10683* (2024). URL: https://arxiv.org/abs/2401.10683.

[5] Longhan Wang és tsai. “Quantum Next-Generation Reservoir Computing and Its Quantum Optical Implementation”. *Preprint* (2025).